

MDT Series

Dual Channel BLDC Motor Driver

PNT50, MD200T, MD400T, MD500T
MD750T, MD1KT

Manual V1.3

Sep.18, 2025



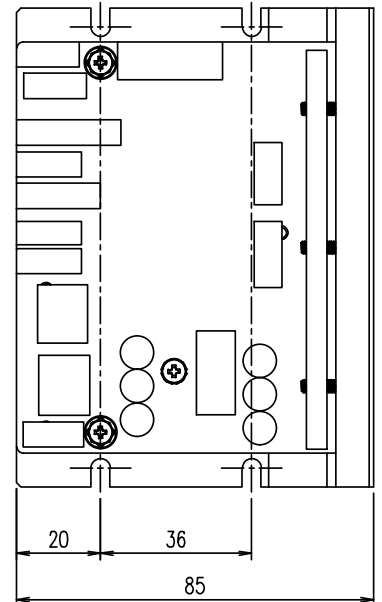
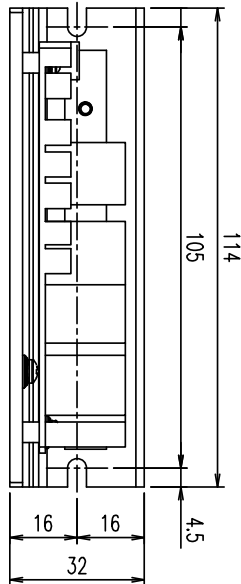
1 외관 및 도면	4
1.1 PNT50(12~48VDC, 5Ax2ch).....	4
1.2 MD200T(12~48VDC, 10Ax2ch).....	5
1.3 MD400T(12~48VDC, 20Ax2ch).....	6
1.3.1 구형(12~48VDC, 20Ax2ch)-25 년 10 월 이전.....	6
1.3.2 신형(12~48VDC, 20Ax2ch)-25 년 10 월부터	7
1.4 MD500T(12~72VDC, 20Ax2ch).....	8
1.5 MD750T	9
1.5.1 구형(24~72VDC, 30Ax2ch)-25 년 9 월 이전	9
1.5.2 신형(24~72VDC, 30Ax2ch, 25 년 9 월 출시).....	10
1.6 MD1KT(12~72VDC, 50Ax2ch).....	11
2 모터드라이버 사양 및 특징	12
2.1 특징점.....	12
2.2 MDT 시리즈 사양	12
2.3 용어설명	13
3 상세 사양.....	14
3.1 입/출력	14
3.2 LED 및 알람내용	16
3.3 점멸 패턴	17
3.4 DIP 스위치사양 (DMD200T, DMD500T 사용하지 않음)	18
3.4.1 핀 DIP 스위치 사양(PNT50, MD400T)	18
3.4.2 핀 DIP 스위치 사양(MD750T, MD1KT)	18
3.5 입력신호 및 출력신호.....	19
3.5.1 출력단자 체결방법	19
3.6 모터 및 기타 커넥터 사양.....	20
3.6.1 PNT50.....	20
3.6.2 MD200T.....	24
3.6.3 MD400T.....	26
3.6.4 MD500T.....	30
3.6.5 MD750T.....	34
3.6.6 MD1KT	37

3.7 CTRL 커넥터 상세설명	39
3.7.1 CTR_OUT (SPEED_OUT, 속도펄스 출력)	40
3.7.2 START/STOP, RUN/BRAKE 구동	40
3.7.3 입력신호에 따른 모터의 응답	41
3.7.4 RESET_SW(리셋 스위치- MD500T)	41
3.8 입력의 종류.....	42
3.8.1 아날로그 입력 범위 조정(외부 속도입력용 가변볼륨).....	43
3.8.2 JS/RC/PULSE COMPLEX.....	44
3.8.3 스텝입력(MODE 5).....	45
3.8.4 RC 입력 (MODE 3)	46
3.8.5 PULSE 입력 (MODE 2)	46
3.8.6 RF3KEY 입력(MODE 6).....	46
3.8.7 RF6KEY 입력(MODE 13).....	47
3.8.8 RF6KEY_COMPLEX(MODE 16).....	49
3.8.9 기타 입력(RCS 무선조정기)	51
3.9 내부 가변저항	52
3.9.1 내부볼륨에 의한 속도제어/전류제한(LOAD/SPEED).....	52
3.9.2 가, 감속 속도 지정 : SS(SlowStart), SD(SlowDown)	53
3.10 통신구동과 제어기 I/O(입력단자와 리미트 스위치의 조합)	54
3.11 프로그램 업그레이드(bootloader 사용법).....	55
3.11.1 PNT50, MD200T, MD400T, MD750T(CPU, dsPIC33EP256MU810)	55
3.11.2 MD500T, MD1KT(CPU, PIC32MK0512MCF100)	57
3.11.3 I/O 로 부트로더 진입하는 방법.....	58
3.12 디폴트 셋팅(Default setting)방법	59
4 고장 진단 및 조치.....	60
5 History.....	61

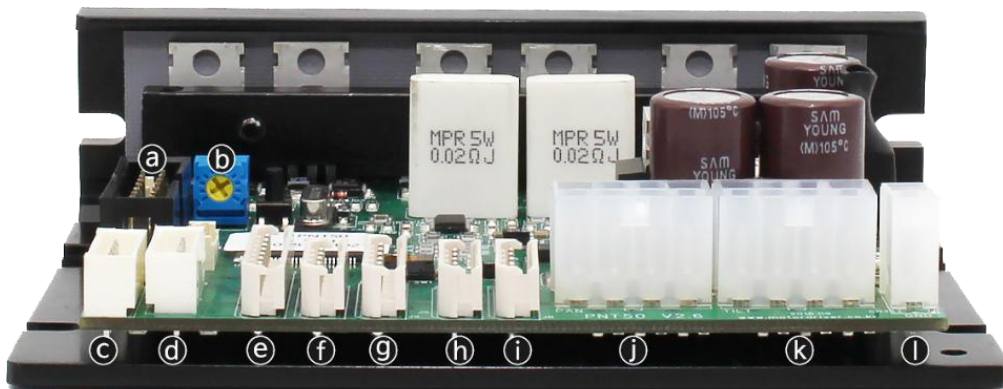
1 외관 및 도면

1.1 PNT50(12~48VDC, 5Ax2ch)

■ 도면



■ 명칭

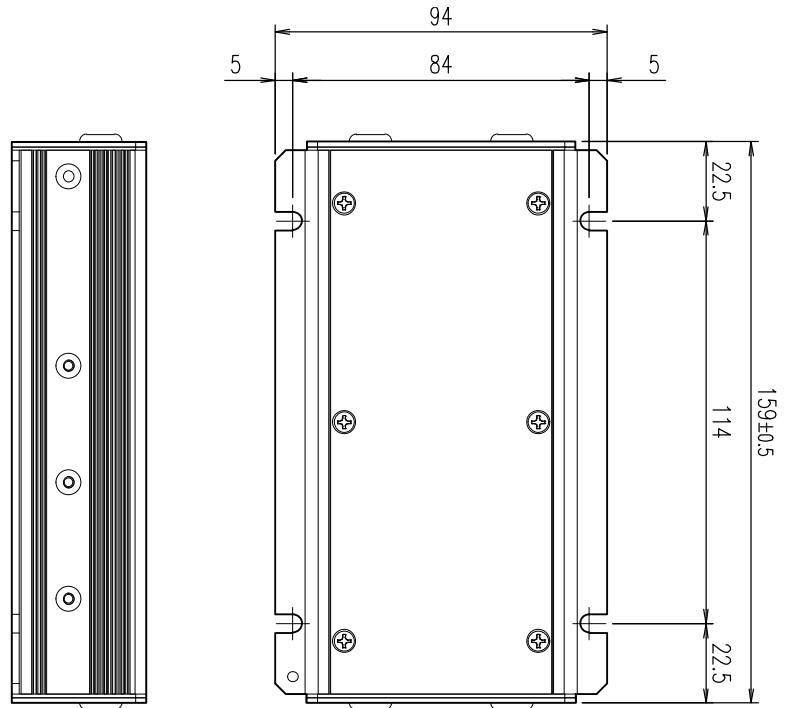


Ⓐ DIP_SW	Ⓑ SS(Slow Start), SPEED	Ⓒ ENC1	Ⓓ ENC2
Ⓔ CTRL	Ⓕ COM (422/485)	Ⓖ SPEED_IN	Ⓗ CLUTCH1
Ⓘ CLUTCH2	Ⓙ MOTOR1	Ⓚ MOTOR2	Ⓛ PWR

Size : 98mm x 82mm x 32mm (W,D,H) / Weight : 210g

1.2 MD200T(12~48VDC, 10Ax2ch)

■ 도면



■ 명칭



Ⓐ MOT2(U,V,W)

Ⓑ MOT1(U,V,W)

Ⓒ HALL2

Ⓓ CLUTCH2

Ⓔ CLUTCH1

Ⓕ HALL1

Ⓖ CTRL

Ⓗ POWER(Vpp,Gnd)

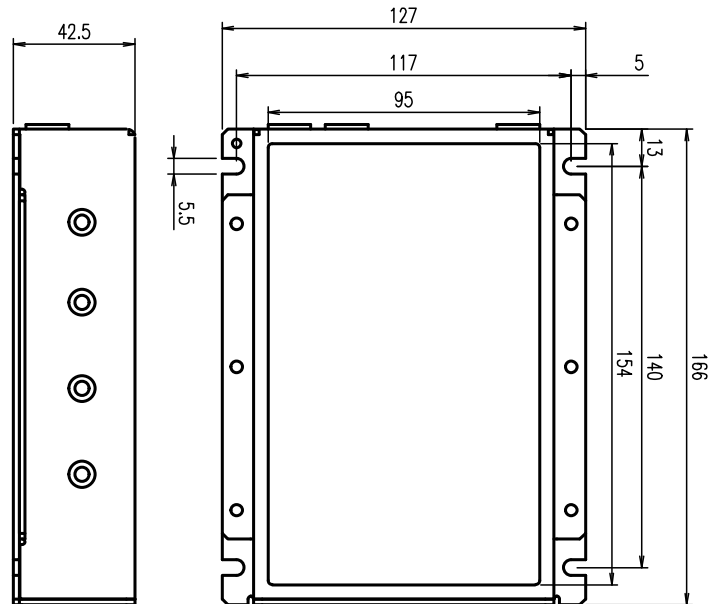
Ⓘ LED(STATE, ALARM1, ALARM2)

Size :159mm x 94mm x 38mm (W,D,H) / Weight : 430g

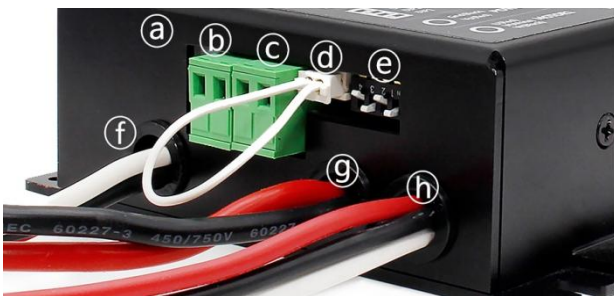
1.3 MD400T(12~48VDC, 20Ax2ch)

1.3.1 구형(12~48VDC, 20Ax2ch)-25 년 10 월 이전

■ 도면



■ 명칭

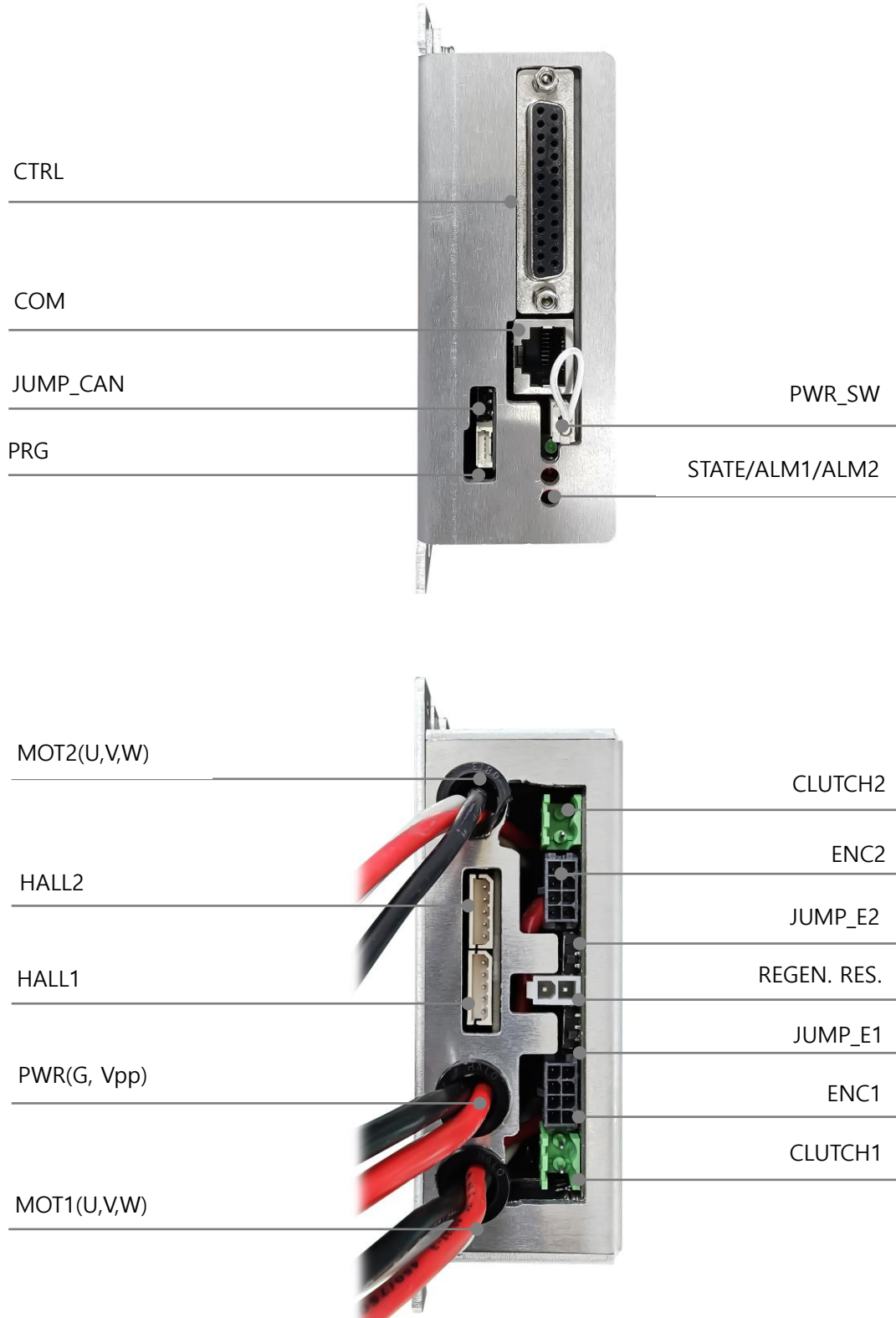


㉠ REGEN.RESISTOR	㉡ CLUTCH2	㉢ CLUTCH1	㉣ PWR_SW
㉤ DIP_SW	㉦ MOT2(U, V, W)	㉧ PWR(Vpp, Gnd)	㉨ MOT1(U, V, W)
㉩ CTRL	㉪ SS/SD, LOAD/SPEED	㉫ STATE/ALM1/ALM2	㉬ PROGRAM
㉭ COM	㉮ HALL1	㉯ ENC1	㉰ HALL2
㉱ ENC2			

Size :166mm x 127mm x 42.5mm (W,D,H) / Weight : 600g

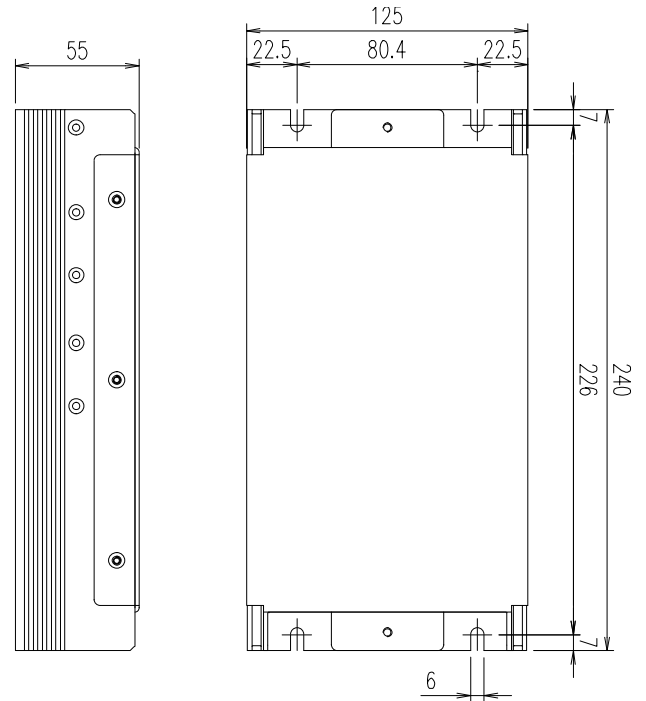
1.3.2 신형(12~48VDC, 20Ax2ch)-25 년 10 월부터

조립사이즈 및 외형은 상기 구형모델과 동일함



1.4 MD500T(12~72VDC, 20Ax2ch)

■ 도면



■ 명칭



(Left)



(Right)

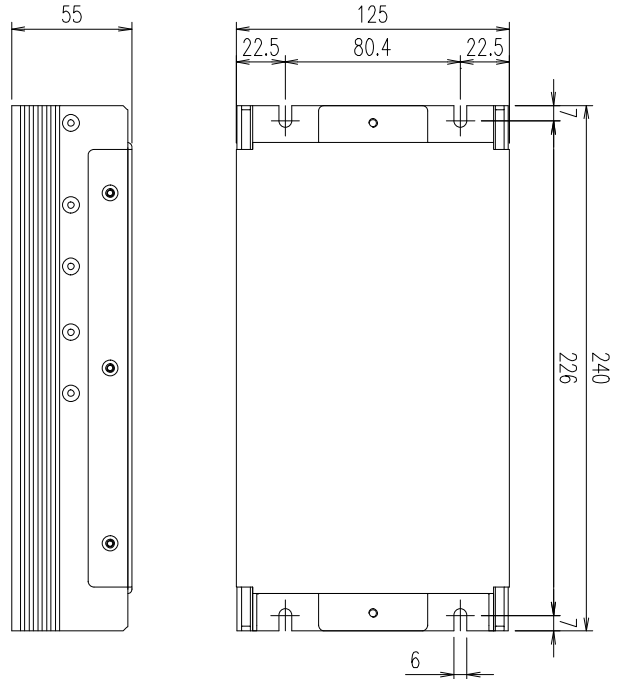
Ⓐ MOT1(U, V, W)	Ⓑ PWR(Vpp, Gnd)	Ⓒ MOT2(U, V, W)	Ⓓ CLUTCH1
Ⓔ ENC1(Line driver)	Ⓕ HALL1	Ⓖ PWR_SW	Ⓗ REGEN. RESISTOR
Ⓙ HALL2	⓫ ENC2	⓫ CLUTCH2	⓬ RESET_SW
Ⓜ STATE/ALARM LED	Ⓨ PRG	Ⓢ CTRL	Ⓟ COM(RJ45)
Ⓢ RS485			

Size :240mm x 125mm x 55mm (W,D,H) / Weight : 1.5kg

1.5 MD750T

1.5.1 MD750T - 구형(24~72VDC, 30Ax2ch)-25 년 9 월 이전

■ 도면



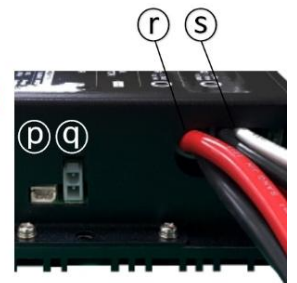
■ 명칭



(left)



(front)



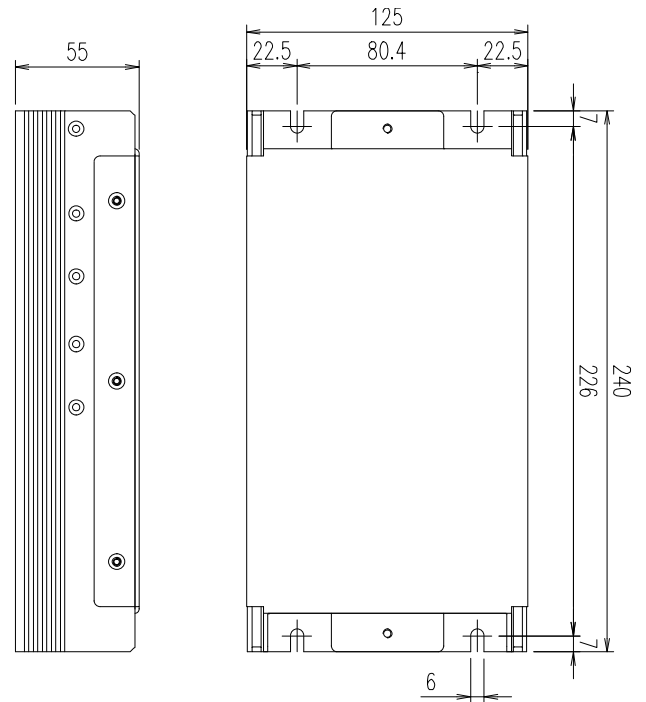
(right)

Ⓐ MOT1(U,V,W)	Ⓑ DIP_SW	Ⓒ RS485	Ⓓ CAN
Ⓔ COM	Ⓕ CTRL	Ⓖ STATE/ALM1/ALM2	Ⓗ SS/SD
Ⓙ LOAD/SPEED	⓫ HALL1	⓬ HALL2	⓭ ENC1
Ⓜ ENC2	Ⓝ CLUTCH1	Ⓞ CLUTCH2	Ⓟ PWR_SW
Ⓢ REGEN.RESISTOR	Ⓡ PWR(Vpp, Gnd)	Ⓣ MOT2((U,V,W)	

Size :212mm x 125mm x 50mm (W,D,H)Weight : 1kg

1.5.2 MD750T - 신형(24~72VDC, 30Ax2ch, 25 년 9 월 출시)

■ 도면



■ 명칭



(Left)



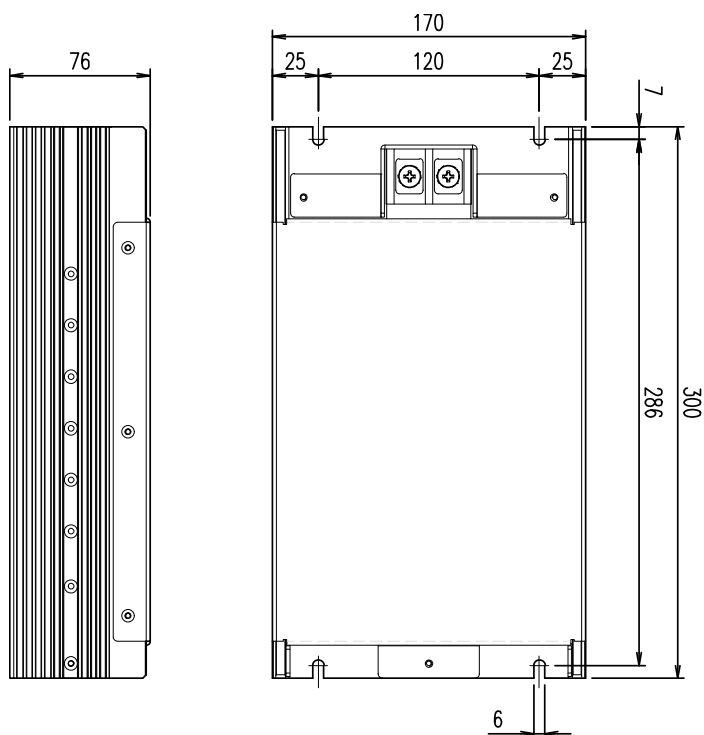
(Right)

Ⓐ MOT1(U, V, W)	Ⓑ PWR(Vpp, Gnd)	Ⓒ MOT2(U, V, W)	Ⓓ CLUTCH1
Ⓔ ENC1(Line driver)	Ⓕ HALL1	Ⓖ PWR_SW	Ⓗ REGEN. RESISTOR
Ⓘ HALL2	Ⓖ ENC2	Ⓚ CLUTCH2	Ⓛ RESET_SW
Ⓜ STATE/ALARM LED	Ⓝ PRG	Ⓢ CTRL	Ⓟ COM(RJ45)
Ⓚ RS485			

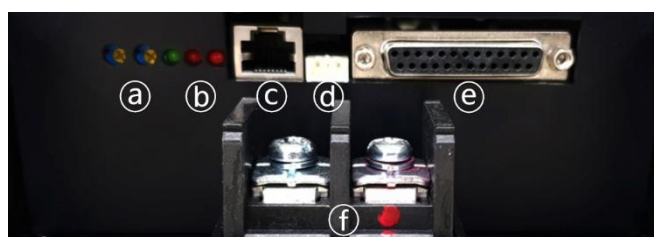
Size :240mm x 125mm x 55mm (W,D,H) / Weight : 1.5kg

1.6 MD1KT(12~72VDC, 50Ax2ch)

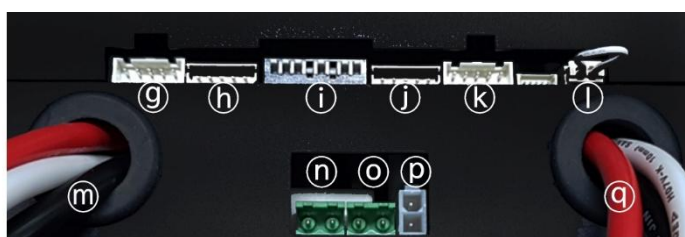
■ 도면



■ 명칭



(Left)



(Right)

Ⓐ SS/SD, LOAD/SPEED	Ⓑ STATE/ALM1/ALM2	Ⓒ COM	Ⓓ RS485
Ⓔ CTRL(DSUB25)	Ⓕ PWR(Gnd, Vpp)	Ⓖ ENC2	Ⓗ HALL2
Ⓘ DIP_SW	Ⓖ HALL1	Ⓚ ENC1	Ⓛ PWR_SW
Ⓜ MOT2(U, V, W)	Ⓝ CLUTCH2	Ⓢ CLUTCH1	Ⓟ REGEN. RESISTOR
Ⓢ MOT1(U, V, W)			

Size : 300 x 170 x 76mm (W,D,H) / Weight : 3.9kg

2 모터드라이버 사양 및 특징

2.1 특징점

- 2ch BLDC 모터 구동, 4-Q(Quadrant) 서보 제어기 (엔코더 부착 모터인 경우)
- 엔코더 라인드라이버 방식 입력 적용(내부적으로 점퍼를 사용해 전압방식, 오픈콜렉터 방식도 사용 가능)
- CAN, RS485, RS232, TTL232, 0~5V 아날로그 입력,조이스틱 등의 다양한 입력 모드 선택
- 단일 전원에 의한 동작
- 7 단계까지의 다단계 속도입력 (STEP MODE)
- 엔코더 장착에 의한 서보드라이빙
- 외부 회생제동저항의 장착에 의한 고하중구동시회생제동기능
- 입력의 커브피칭 (저속구간 및 고속구간의 2 구간을 설정 후 각각의 기울기를 별도 설정)
- 모터의 움직임이 없고 일정 이상의 출력이 감지되면 스톱알람 발생
- 모터의상단락, 과전압, 저전압, 고온도 방지기능 외 다양한 보호 및 알람 기능
- 모터드라이버 상태에 따른 알람 LED 의 점멸 회수 차별화
- 통신프로그램(MDUI)에 의한 내부 파라미터의 변경 및 원격제어
- 공장 초기와 및 부트로더프로그램 모드로의 변환이 가능한 리셋 스위치 장착(MD500T)

2.2 MDT 시리즈 사양

드라이버	Voltage	A	RS485	TTL232	CAN	ENC	PULSE_IN	RC_IN	CLUTCH	POWER_SW
PNT50	DC12~48V	5x2ch	○	○	○	○			○	
MD200T	DC12~48	10x2ch	○		○	○	○	○	○	○
MD400T	DC12~48	20x2ch	○	○	○	○	○	○	○	○
MD500T	DC12~72	20x2ch	○	○	○	○	○	○	○	○
MD750T	DC24~72	30x2ch	○	○	○	○	○	○	○	○
MD1KT	DC12~72	50x2ch	○	○	○	○	○	○	○	○

2.3 용어설명

용어	내용
RS485	RS485 직렬통신
TTL232	TTL 신호(0,5VDC)에 의한 직렬통신,최대 배선 길이 2m 이하로 구동할 것
CAN	CAN 직렬통신,기본속도 50k bitrate, STANDARD, EXTENDED 두 가지 병행 사용 상위 제어기에서 보내는(요청하는)신호를 기준으로 동작
ENC	서보제어를 위한 엔코더 입력 제공,당사 MEN 엔코더는 16,384ppr (4 채널시 16bits, 65536)
PULSE_IN	입력으로 PULSE 를 받음(서보앰프 입력과 동일), 최대속도에 해당하는 펄스는 400kpps
RC_IN	RC 서보 입력 (펄스 폭 1 ms-1.5 ms-2 ms)
CLUTCH	모터에 장착된 전자클러치(브레이크) 제어를 위한 포트 (G, Vpp)
PWR_SW	제어전원 연결을 위한 전원스위치 전원입력(Vp)을 연결한 상태로 제어기 ON/OFF 가능
HALL	모터 홀센서 커넥터(Hu, Hv, Hw, Gnd, 5V)의 순서로 커넥터 구성됨
RESET_SW	전원 투입시 2 초이상누르면 부트로더 모드로 들어가고 그 외에 조건에서는 공장초기화

3 상세 사양

3.1 입/출력

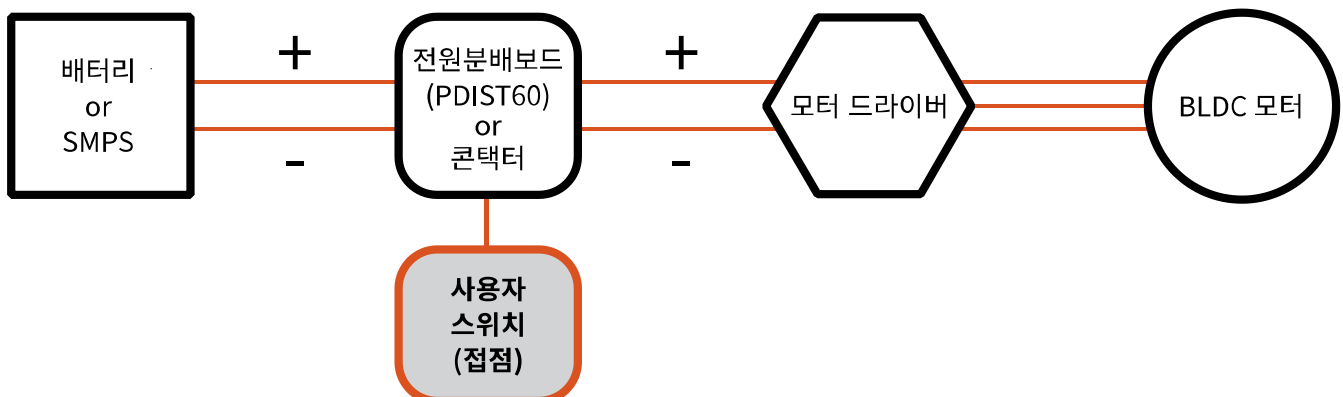
항목	내용		기타
모터드라이버 입/출력	PNT50	DC12V~48V($\pm 10\%$), 5Ax2ch	53V 이상의 전압 유입 금지
	MD200T	DC12V~48V($\pm 10\%$), 10Ax2ch	
	MD400T	DC12V~48V($\pm 10\%$), 20Ax2ch	
	MD500T	DC12V~72V($\pm 10\%$), 20Ax2ch	80V 이상의 전압 유입 금지
	MD750T	DC24V~72V($\pm 10\%$), 30Ax2ch	
	MD1KT	DC12~72V($\pm 10\%$), 50Ax2ch	
구동대상	상기 입출력 전압범위의 BLDC Motor		
제어	입력신호타입	Pull-up	
	출력신호타입	Open-collector	
	속도제어범위	50~5,000rpm	
	속도변동률	1% 이하	
통신	RS485, CAN, RS232, TTL232		PLC 연계 제어
엔코더 입력	라인드라이버/ 오픈콜렉터/ 전압출력 방식 가능		내부점퍼에 의한 신호변경
돌입전류방지	돌입전류방지를 위한 내부 회로 추가		40A 퓨즈 사용 및 릴레이
작동온도	-20°~50°		

모터드라이버 전원 입력 시 돌입전류 방지를 위한 추천 회로 (전원 연결 시 주의사항)

모터드라이버에 장착된 전원 입력단의 콘덴서로 전원 연결이 되는 순간 고전류가 흐를 수 있고, 전원 소스에서 순간 과전류를 감지하여 차단되거나 손상되는 경우가 발생할 수 있습니다.

상기 현상이 발생하는 경우 다음과 같은 전원분배보드의 사용을 추천함

- 당사의 전원분배보드(PDIST) 및 콘택터 등을 사용하여 연결할 수 있음

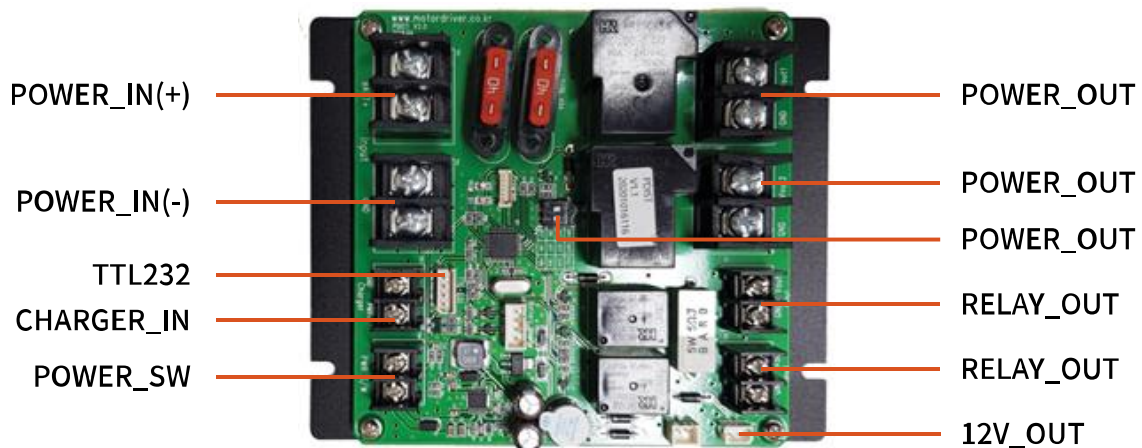


상기 전원분배보드(PDIST)는 모터드라이버의 전류용량에 맞춰서 사용할 것(PDIST30→30A, PDIST60→60A, PDIST120→120A)

항 목	입력전압	허용전류	TTL232 (9600bps)	부저	12V 출력 (200mA)	릴레이출력 (max. 10A)
PDIST30	DC24V	30A	○	○	○	○
PDIST60	DC24V	60A	○	○	○	○
PDIST80	DC24~48V	80A	○	○	-	-
PDIST120	DC24V	120A	○	○	○	○

전원분배보드(PDIST60의 경우)

- 전원투입시 돌입전류 방지
- 충전 중 단락 발생시 퓨즈에 의한 전원 차단
- 입력 신호에 의한 외부 릴레이 접점 출력 (max.10A)
- 선택된 입력전류에 따른 전압레벨의 표시 (배터리 잔량 표시)
- TTL232 통신 (9,600bps)에 의한 전압상태 전달
- 저전압 경고 (부저음)
- 제어전원 12V 출력 (최대 200mA 이하에서 사용할 것)



전원분배보드 및 기타 악세사리는 당사 홈페이지 **Acc** 페이지에서 구매하실 수 있습니다.

<https://www.mdrobot.co.kr/Accessory>

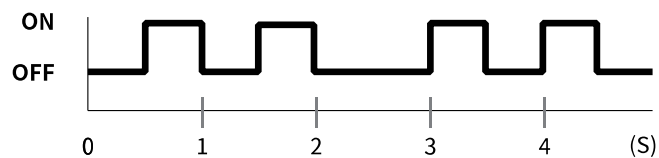
3.2 LED 및 알람내용

항목 COLOR	점멸 회수	에러	내용(하부 그림 참조)
ALARM RED	0	홀센서고장및 역방향에러	1) 홀센서에러 홀센서 이상이 1 초 이상 연속적으로 감지되는 경우 발생 2) 모터 역방향속도 감지 제어출력방향과 모터회전방향이 2 초이상 일치하지 않는 경우 발생
	1	과부하 STALL 알람 과부하 알람	시스템 과부하인 경우 1 초주기 점멸 1) 과부하 알람 . 제어기의 최대 전류치 95% 이상의 전류에서 4 초 이상 구동되는 경우 발생 (최소 시간은 사용자가 설정 가능) . 과부하전류가 최대치의 150%를 넘는 경우는 아래 과전류 알람 참조 *통신사양 PID_ALARM_TQ_DELAY(no. 102)참조 2) STALL 알람 . 모터의 절대속도가 10rpm 미만인 경우에 아래의 조건으로 발생됨 . 조건 1) 기준 제어입력이 없는 상태에서 최대전류 1/4 이상의 전류가 3 초 이상 감지되는 경우 . 조건 2) 기준제어입력이 있는 상태에서, 제어기 출력이 최대 출력의 1/2 이상에서 5 초 이상 감지되는 경우
	2	모터 상단락	모터상단락 또는 정격전류의 2 배 이상을 초과하는 전류가 급격히 감지되는 경우,H/W 회로적으로 즉각 발생
	3	과전압	사양전압범위의 상한선을 0.1 초 이상 초과하는 경우 발생 AC220V(DC400V), DC24V(DC41V), DC48V(DC61V), DC72V(DC100V)
	4	저전압	사양전압범위의 하한선 아래 값이 감지되는 경우(하한전압 표기) DC24V(DC10V), DC48V(DC10V), DC72V(DC20V)
	5	제어실패	. 기준속도 15% 이상의 오차발생이 5 초 이상 유지되는 경우 . 제어출력이 있으나 4 초 이상 모터의 움직임이 없고 전류도 없는 경우
	6	과온도	65℃ 이상인 상태에서 10 초이상 경과되는 경우
	7	과전류 알람	상기 과부하 최대전류 150% 이상의 전류가 0.2 초 이상 지속되는 경우
	8	엔코더 오류	엔코더가 장착된 모터 구동의 경우 엔코더 신호감지에 이상이 있는 경우(BLDC 모터의 경우에 홀센서의 변화와 비교한 엔코더의 입력 이상을 감지) DC 모터의 경우에 제어기 출력이 최대출력의 25%이상이고 전류가 감지되는 상황에서 1 초 이상 유지되는 경우 단, 리니어실린더의 경우, PID_HALL_PPM 으로 설정된 경우에는 엔코더오류를 감지하지 않음
	9	동기제어 통신 오류	동기제어 시 마스터 모터드라이버가 슬레이브 모터드라이버로부터 ACK 를 받지 못하는 경우 발생.

STATUS GREEN	1	정상상태	정상 동작 상태에서 1 초 주기로 점멸
	0	알람상태	알람 LED 가 점멸하는 경우 상태 LED 는 점멸하지 않음

3.3 점멸 패턴

2 번,모터상단락 에러인 경우의 예시



3.4 DIP 스위치사양 (DMD200T, DMD500T 사용하지 않음)

3.4.1 핀 DIP 스위치 사양(PNT50, MD400T)

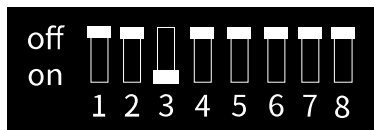


PNT50/ MD400T 의 4PIN 디스위치

DIP1~4 : 제어가 구동할 모터의 극수 및 최대회전수의 선택

모터 극수(DIP1, DIP2)					최대회전수(DIP3, DIP4)				
NO	DIP1	DIP 2	Pole	Pulse/rev	Min. rpm	NO	DIP 3	DIP 4	rpm
0	OFF	OFF	4	6	50	0	OFF	OFF	1800
1	ON	OFF	8	12	50	1	ON	OFF	2000
2	OFF	ON	10	30	50	2	OFF	ON	3000
3	ON	ON	12	18	50	3	ON	ON	5000

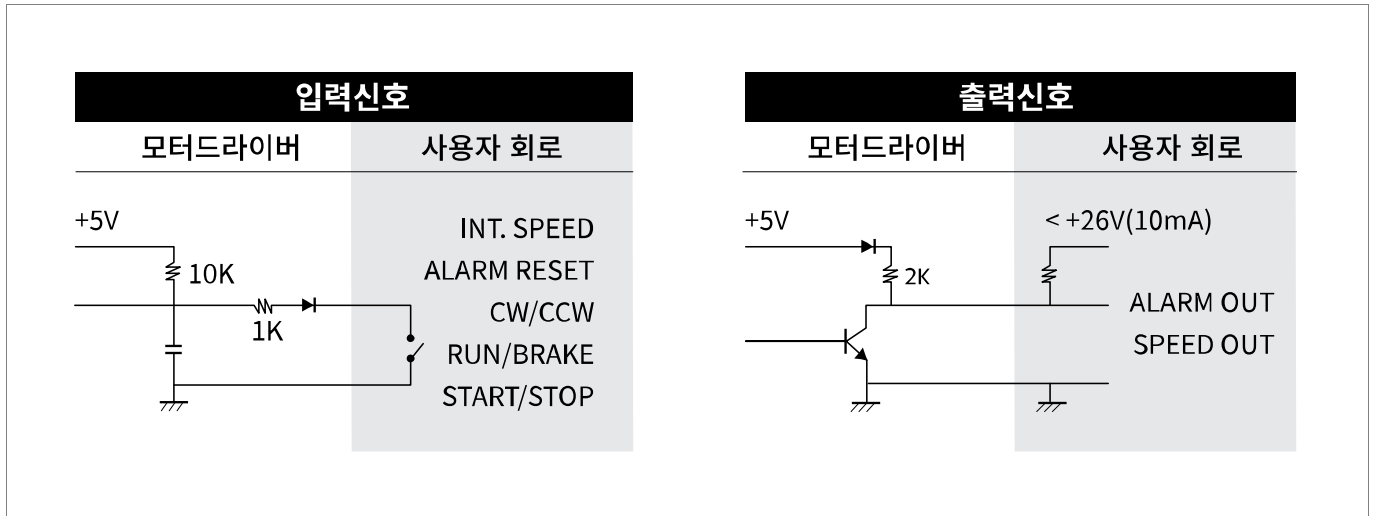
3.4.2 핀 DIP 스위치 사양(MD750T, MD1KT)



MD750T/ MD1KT 의 8PIN 디스위치

핀번호	명명(표기)	내 용			비 고
1~4	DIP1~4	모터드라이버가 구동할 모터 및 최대회전수의 선택			아래의 표 참조
5	INV	모터의 속도신호가 반대로 나오는 경우에 모터드라이버의 폭주를 막기 위하여 속도신호의 방향을 역전			
6	1Q	정형파(Sine wave) 제어를 기본으로 하나, 이 스위치가 ON 인 경우에는 구형파 제어로 동작			정형파(4-Q) 구형파(1-Q)
7	OPEN	모터를 Open-loop 로 제어, 속도 피드백을 사용하지 않고 사용자가 설정한 가변저항 값에 비례하여 출력			Open-loop, Closed-loop
8	CHG	ON 인 경우에는 CTRL 커넥터의 방향설정용 DIR 신호가 CW 신호로 START/STOP 신호가 CCW 신호로 동작			Lift 등의 상하 혹은 좌,우 기구의 리미트스위치와 연동하여 안전상 사용하는 경우 적용
		모터의 상태	CW(DIR)	CCW(START/STOP)	
		멈춤	OF	OFF	
		CW 회전	ON	OFF	
		CCW 회전	OFF	ON	
		브레이크	ON	ON	

3.5 입력신호 및 출력신호

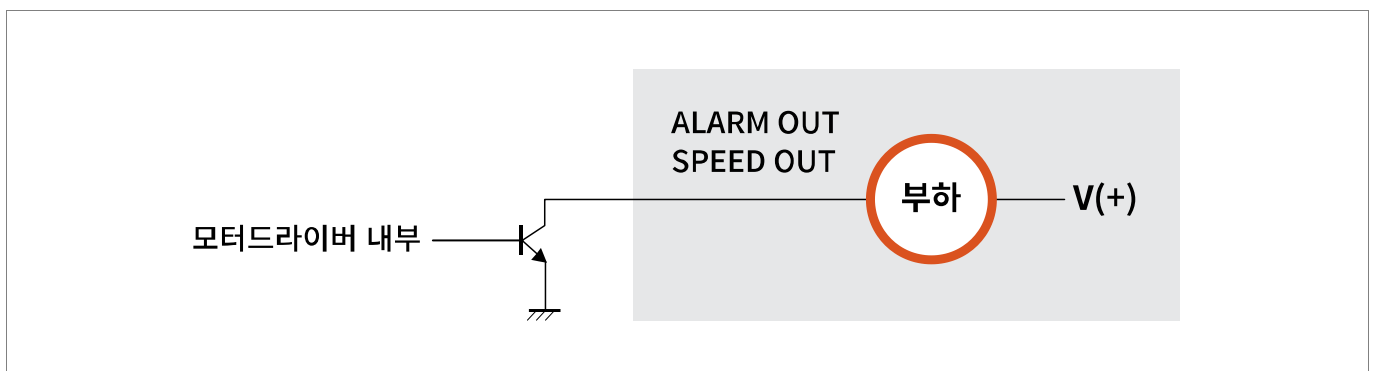


풀업저항은 10 mA 이상의 전류가 흐르지 않도록 저항값을 설정할 것
 Ex) DC 24V 입력인 경우 최소저항치 : $24V/0.01A = 2.4k\Omega$ 이상일 것

3.5.1 출력단자 체결방법

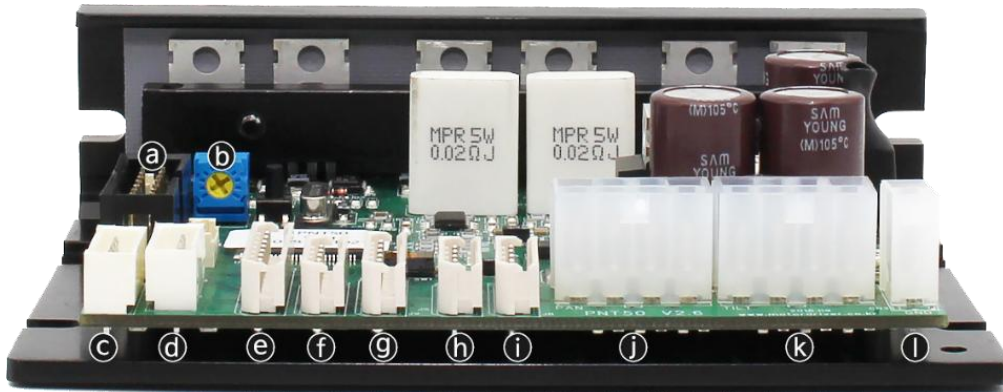
부하는 아래 그림과 같이 체결할 것

- 출력단자(OUT)은 Open-Collector(TR)타입으로 구동
- 부하의 한쪽에 전원을 공급하고 반대쪽을 OUT 단자(ALARM, SPEED_OUT 등)에 체결하여 사용
- 모터드라이버 내부의 TR 이 ON 되면 내부 그라운드와 도통 되어 부하에 전류가 흐르게 되며 부하가 작동됨
- 알람의 경우 정상상태에서 ON 이므로 부하가 램프인 경우 계속 점등됨
- 알람이 발생한 경우 점등이 되게 하려면 내부적으로 알람신호를 반대로 동작하도록 지정할 것
(PID_INV_ALARM, 19)
- 알람출력으로부터를 사용하는 경우도 동일하게 연결하고 두 가지 요소를 동시에 사용하는 경우 병렬로 연결하여 사용할 것(알람이 발생할 때만 부저를 울리려면 PID_INV_ALARM 에서 값을 1 로 세팅하여 사용)



3.6 모터 및 기타 커넥터 사양

3.6.1 PNT50



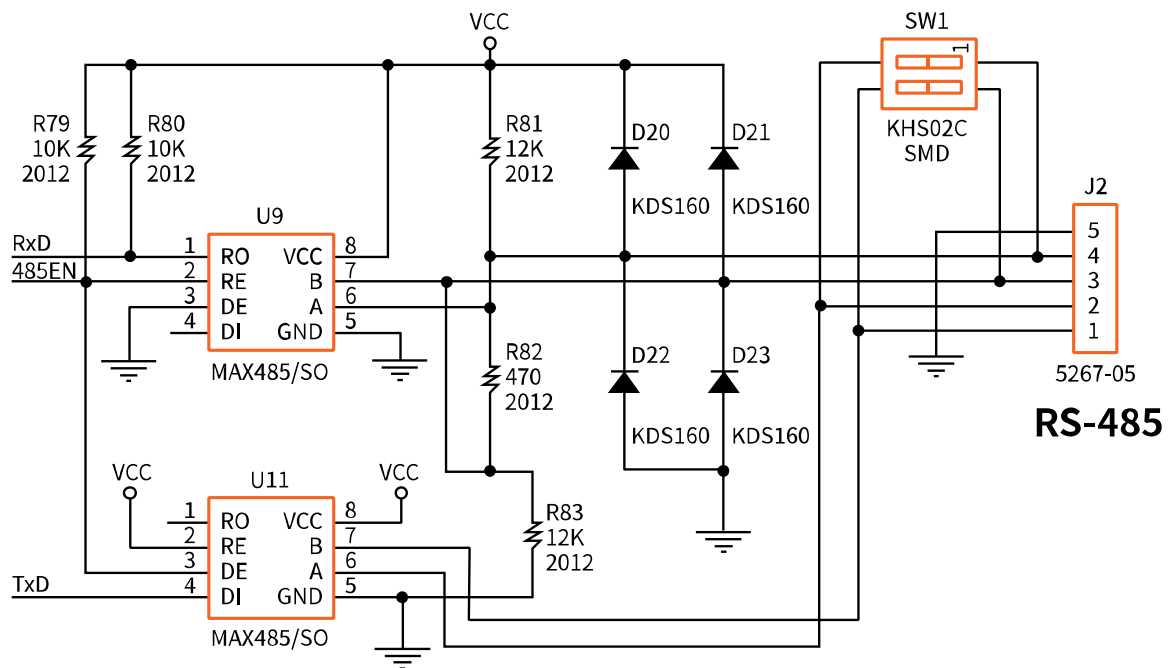
■ RS485/422 통신선택용(DIP 스위치 2 핀)



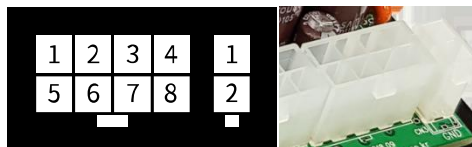
485/422 선택용 DIP_SW

RS485 통신으로 사용하는 경우 그림처럼 오른쪽으로 DIP_SW 2PIN 을 ON 시켜서 RX+,TX+를, RX-,TX-를 각각 연결하여 사용

커넥터 핀사양(1~5) : TX-, TX+, RX-, RX+, G



485/422 선택 회로



■ 전원전압 Connector(l) : PWR(역전압 방지용 다이오드 장착)

BOARD CNT	핀 No.	신호명	WIRE CNT
MOLEX 5566-2	1	Vpp(12~48VDC)	MOLEX5557-2
	2	GND	

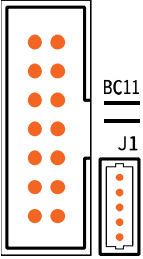
■ 모터접속 Connector(j, k) : MOTOR1 & MOTOR2(BOARD CNT=> MOLEX5566-8, WIRE CNT=>MOLEX5557-8)

핀 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
신호명	12V	U	V	W	GND	Hu	Hv	Hw
설명	센서입력	모터권선	"좌동"	"좌동"	Ground	센서신호	"좌동"	"좌동"

■ 기타 Connector(MOLEX 보드측 또는 와이어측의 커넥터에 1 번 표기되어 있음, 커넥터 맨 좌측이 1 번)

BOARD CNT	핀번호	명명	WIRE CNT	비 고
RS422/485(f) MOLEX5267-5	1~5	RS422 설정 시 TX-, TX+, RX-, RX+, G RS485 설정 시 485-, 485+, x, x, G	MOLEX5264-5 - 422, 485 교체는 DIP SW 2PIN 을 사용하여 연결 - RS422 설정 시 DIPSW 1, 2: OFF, OFF - RS485 설정 시 DIPSW 1, 2: ON, ON	DIP 스위치 설정 방법은 하단 사진 참조
CTRL(e) MOLEX5267-8	1~8	1~4 : START/STOP2, G, DIR2, G 5~8 : START/STOP1, G, DIR1, G	MOLEX5264-8 3.7 항, CTRL 커넥터 상세설명 참조할 것	ON: GND 와 단락인 조건
CLUTCH1(h) or ZOOM MOLEX5267-5	1~5	CLU1+, CLU1-, 5V, NC, G	MOLEX5264-5	전자클러치 출력(12V or 입력공급전원) 슬라이드스위치
CLUTCH2(i) or FOCUS MOLEX5267-5	1~5	CLU2+, CLU2-, 5V, NC, G		
SPEED_IN(g) MOLEX5267-6	1, 2, 3	3.3V, SPEED_IN2, G	MOLEX5264-6 MAIN BLDC 모터 속도제어	입력: 0~3.3V
	4, 5, 6	3.3V, SPEED_IN1, G		



BOARD CNT	핀번호	명명	WIRE CNT	비고
ENC1(c)/ ENC2(d) SMW250-05	1~5	GND, B1, A1, 5V, Z1 GND, B2, A2, 5V, Z2	SMW250-05	엔코더 입력
HEADER(JP1) (14pin 핀헤더) No.14←No.13  JP1 No.2←No.1	1	GND	디지털출력은 TTL 신호임	
	2	5VDC	모터드라이버 출력전압 (사용자 사용가능)	
	3	MOT1 알람출력	알람발생시 출력(HIGH 레벨) 신호를 바꾸려면	
	4	MOT2 알람출력	PID_INV_ALARM 항목을 사용할 것	
	5	RUN/BRAKE1	-RUN/BRAKE 신호가 ON(L)이 되면 모터가 기동	
	6	RUN/BRAKE2	-모터 기동중에 OFF 으로 하면 즉각 정지됨 -GND 와 연결되지 않아도 신호가 ON 으로 동작하게 사용하려면, 통신으로 PID_RUN_INV_SIGN(37)에서 OFF 으로 셋팅할 것	
	7	ALARM_RESET (알람리셋)	모터드라이버의 알람이 발생하고 모터정지후, 알람의 조건이 해결된 경우에 Gnd 와 접속하여 알람 ON 상태를 해제함	
	8~12	Reserved		
	13	SPEED_OUT1(PULSE)	모터 회전수에 비례하는 펄스의 출력 (10 극모터인 경우 극수 x3/2 개의 펄스, 즉 15 개의 펄스가 출력됨)	
	14	SPEED_OUT2(PULSE)		

3.6.2 MD200T



CONNECTOR	PIN	명칭	내용	비고 (외부 하니스)
HALL1(f), HALL2(c) MOLEX 5268-05	1	Hu(A)	홀센서 Hu, Hv, Hw 입력	MOLEX, 5264-05
	2	Hv(B)		
	3	Hw(C)		
	4, 5	Gnd, 5V	홀센서 전원	
CLUTCH1(e) CLUTCH2(d) MOLEX, 5268-02	1	C1, C2 Coil 측	모터에 부착된 전자클러치의 동작 릴레이 접점 출력모터 구동 시작에 ON, 모터 정지 후 OFF	
	2	C1, C2 전원측		
MOT 및 POWER 커넥터는 없음 (POWER 선은 6 mm ² / 모터선, U, V, W 는 16AWG 사용)				
MOT(모터 동력선): U(M+, RED), V(M-, WHITE), W(OUT, BLACK)				
PWR (전원 입력선): G(BLACK), V+ (RED, 12V~48V, 2.5 mm ²)				

CTRL(g, DSUB 26 핀)

PIN	Color	명칭	내용	신호
1	■BLACK	Gnd	Ground	
2	■BROWN	DIR1	모터 1 의 방향 입력	입력(DI)
3	■YELLOW	PULSE_IN1	모터 1 의 펄스 속도 입력 /0~400 kHz(0~최대설정속도)	입력(DI)
4	■MAGENTA	START/STOP1	모터 1 의 START/STOP 입력	입력 (DI)
5	■PURPLE	ALM_OUT	알람출력	출력(Open collector)
6	■ORANGE	SPEED_IN1	모터 1 의 아날로그 속도 입력 (0~5V or PWM)	입력(Analog)
7	■BLACK	CAN_L	CAN 통신 LOW Signal	CAN 통신
8	■ORANGE	SPEED_IN2	모터 1 의 아날로그 속도 입력 (0~5V or PWM)	입력(Analog)
9	■RED	5V	5VDC, 외부 속도입력 볼륨에 대한 공급전원	전압출력
10	■SKY BLUE	PWR_SW1	파워스위치 (Vp, 공급전원단)	
11	■SKY BLUE	PWR_SW2	파워스위치 (제어입력단)	
12	■BLACK	Gnd	Ground	
13	■YELLOW	PULSE_IN2	모터 2 의 펄스속도 입력	입력(DI, PULSE CNT)
14	□WHITE	RS485+	RS485 통신 + 신호선	입/출력
15	■GRAY	RS485-	RS485 통신 - 신호선	입/출력
16	■BROWN	DIR2	모터 2 의 방향 입력	입력(DI)
17	■MAGENTA	START/STOP2	모터 2 의 START/STOP 입력	입력(DI)
18	■BLACK	Gnd	Ground	
19	■GREEN	ENC1_B	모터 1 의 엔코더 B 상 입력	입력(DI)
20	■BLUE	ENC1_A	모터 1 의 엔코더 A 상 입력	입력(DI)
21	■RED	5V	5VDC (외부 엔코더 공급전원)	전압출력
22	■GREEN	ENC2_B	모터 2 의 엔코더 B 상 입력	입력(DI)
23	■BLUE	ENC2_A	모터 2 의 엔코더 A 상 입력	입력(DI)
24	■PURPLE	CAN_H	CAN 통신 HIGH Signal	CAN 통신
25	■RED	5V	5VDC(외부 엔코더 공급전원)	전압출력
26	■BLACK	Gnd	Ground	

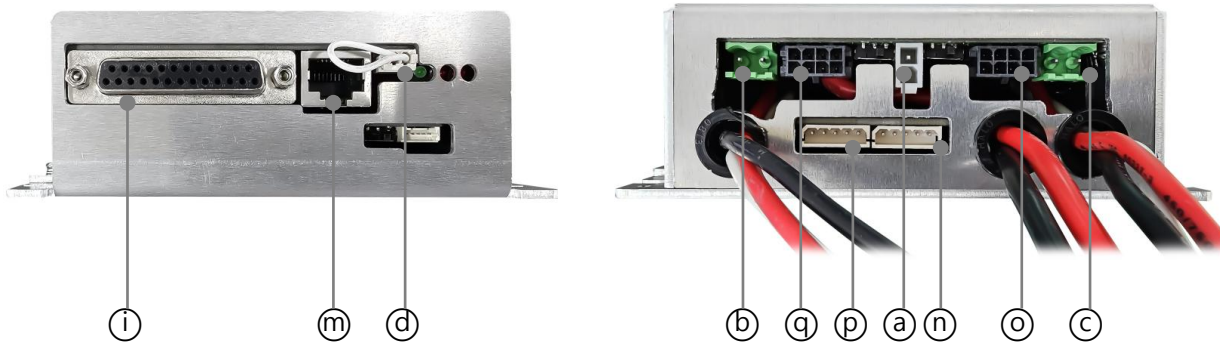
3.6.3 MD400T

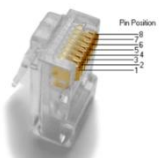
■ MD400T, 구형(25년 9월까지)



CONNECTOR	PIN	명칭	내용	비고(외부 하니스)
HALL1(n), HALL2(p) MOLEX5267-05	1~3	Hu,Hv, Hw	홀 센서(Hu, Hv, Hw)신호입력	MOLEX, 5264-05
	4,5	G, 5VDC	홀 센서 전원(Gnd, 5V)	
MOT 및 POWER 커넥터는 없음(POWER 선은 6 mm ² / 모터선, U, V, W 는 14AWG 사용) MOT(모터 동력선): U(M+, RED), V(M-, WHITE), W(OUT, BLACK) PWR(전원입력선): G(BLACK), V+(RED, 12~48V)				
ENC1(o), ENC2(q) SMAW250-05	1~5	G, B, A 5V, Z	엔코더 입력 커넥터	SMH250-05
CLUTCH1(c) CLUTCH2(b) MOLEX, 5566-02	1,2	C1, C2 Coil 측,전원측	모터에 부착된 전자클러치의 동작 릴레이 접점	
			출력모터 구동시작에 ON, 모터 정지 후 OFF	
COM(m) RJ45 (HA-108-NENL) (T568Bconnection)	1	Gnd	Ground(주황색/백색)	
	2	5V	DC5V for MDTs (주황색)	
	3	RxD	TTL232 RxD 신호(녹색/백색)	
	4	485-	RS485- signal (청색)	
	5	485+	RS485+ signal (청색/백색)	
	6	TxD	TTL232 TxD 신호(녹색)	
	7	CAN_H	CAN HIGH (갈색/백색)	
	8	CAN_L	CAN LOW (갈색)	
PWR_SW(d) MOLEX,5267-02	1,2	제어전원연결	1 번과 2 번이 연결되어야 제어전원 공급	MOLEX, 5264-02
			장비의 전원(대전류)단자에 외부 상시전원을 연결한 상태에서 PWR_SW 만의 ON/OFF 으로 제어기 단속 가능	
REGEN. RESISTOR (a) MOLEX,5566-02	1,2	제동저항연결	외부 회생제동저항 연결 커넥터	MOLEX, 5557-02
			내부 회생제동저항 5W, 20Ω장착	
CTRL(i)	DSUB 25PIN(아래 표 참조) 3.7 항, CTRL 커넥터 상세설명 참조할 것			

■ MD400T, 신형(25 년 10 월부터)

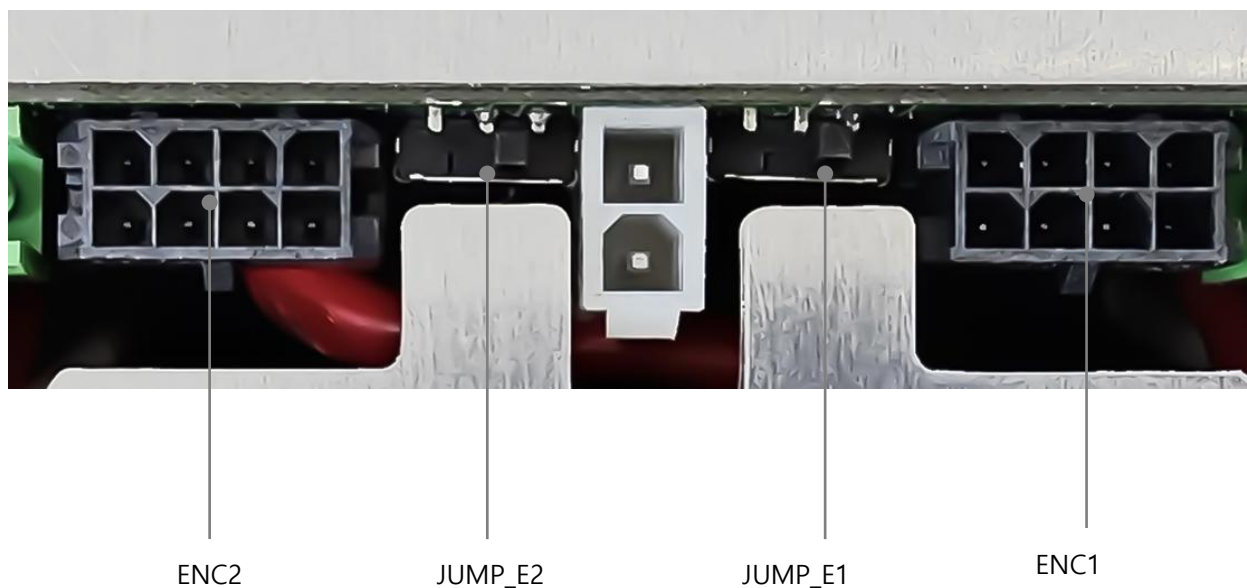


CONNECTOR	PIN	명칭	내용	비고(외부 하니스)
HALL1(n), HALL2(p) MOLEX5267-05	1~3	Hu,Hv, Hw	홀 센서(Hu, Hv, Hw)신호입력	MOLEX, 5264-05
	4,5	G, 5VDC	홀 센서 전원(Gnd, 5V)	
MOT 및 POWER 커넥터는 없음(POWER 선은 6 mm² / 모터선, U, V, W 는 14AWG 사용) MOT(모터 동력선): U(M+, RED), V(M-, WHITE), W(OUT, BLACK) PWR(전원입력선): G(BLACK), V+(RED, 12~48V)				
ENC1(o) ENC2(q) MOLEX 43045-0801	1~8	G, A-,B-,Z- Vcc, A+,B+,Z+	. 엔코더 입력 커넥터 . 오픈콜렉터, 전압출력인 경우에는 A+, B+, Z+에만 연결하고 아래 사진에서 점퍼(JUMP_E1, 2)를 셋팅하여 사용할 것 전압출력 : 점퍼를 왼쪽에 위치 라인드라이버 : 점퍼를 오른쪽에 위치	MOLEX 43025-0800 
CLUTCH1(c) CLUTCH2(b) MOLEX, 5566-02	1,2	C1, C2 Coil 측,전원측	모터에 부착된 전자클러치의 동작 릴레이 접점 출력모터 구동시작에 ON, 모터 정지 후 OFF	
COM(m) RJ45 (HA-108-NENL) (T568Bconnection)	1	Gnd	Ground(주황색/백색)	
	2	5V	DC5V for MDTS (주황색)	
	3	RxD	TTL232 RxD 신호(녹색/백색)	
	4	485-	RS485- signal (청색)	
	5	485+	RS485+ signal (청색/백색)	
	6	TxD	TTL232 TxD 신호(녹색)	
	7	CAN_H	CAN HIGH (갈색/백색)	
	8	CAN_L	CAN LOW (갈색)	
PWR_SW(d) MOLEX,5267-02	1,2	제어전원연결	1 번과 2 번이 연결되어야 제어전원 공급 장비의 전원(대전류)단자에 외부 상시전원을 연결한 상태에서 PWR_SW 만의 ON/OFF 으로 제어기 단속 가능	MOLEX, 5264-02

CONNECTOR	PIN	명칭	내용	비고(외부 하니스)
REGEN. RESISTOR (a) MOLEX,5566-02	1,2	제동저항연결	외부 회생제동저항 연결 커넥터	MOLEX, 5557-02
			내부 회생제동저항 5W, 20Ω장착	
CTRL(i)	DSUB 25PIN(아래 표 참조) 3.7 항, CTRL 커넥터 상세설명 참조할 것			

■ 엔코더 신호타입에 의한 점퍼(JUMP_E1, 2)의 조작

왼쪽 ↔ 오른쪽



라인드라이브 타입의 엔코더 즉, A+, A-, B+, B-의 차동신호의 경우 : JUMP_E1,2 의 스위치를 오른쪽 위치

★ 전압출력타입등의 A,B,Z 3 가닥의 신호만 출력되는 엔코더인 경우 : JUMP_E1,2 의 스위치를 왼쪽 위치



CAN 종단저항(120Ω)을 내부적으로 연결하는 경우 : JUMP_CAN 을 오른쪽으로 위치

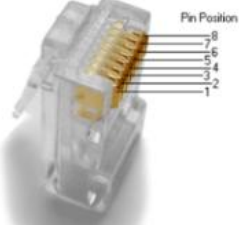
CAN 종단저항을 연결하지 않는 경우 : JUMP_CAN 을 왼쪽에 위치

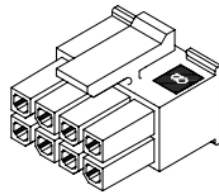
CTRL(25 핀)-MD400T, MD750T, MD1KT 에서 공통으로 사용

핀번호	핀명	COLOR	내 용
1	5V	RED	5VDC(속도입력 가변저항의 전원입력으로 사용)
2	SPEED_IN1	YELLOW	모터 1 의 아날로그 속도입력(0~5V)
3	RUN/BRK1	WHITE	모터 1 의 RUN/BRAKE 입력
4	START/STOP1	PINK	모터 1 의 START/STOP 입력
5	DIR1(CW/CCW1)	BROWN	모터 1 의 방향입력
6	Gnd	BLACK	Ground
7	DI1	GREEN	Reserved(신제품에서는 비상스위치로 동작), 24/12/12
8	RS232_RxD	WHITE	RS232C 통신의 수신
9	ALM_OUT1	PURPLE	모터 1 의 알람출력
10	RC_IN1	YELLOW	모터 1 에 대한 RC 서보입력
11	PULSE_IN1	BLUE	모터 1 에 대한 펄스주파수 속도입력 0~400Khz(0~최대설정속도)
12	CTR_OUT1	ORANGE	모터 1 의 속도에 비례하는 펄스출력
13	Gnd	BLACK	Ground
14	SPEED_IN2	YELLOW	모터 2 의 아날로그 속도입력(0~5V)
15	START/STOP2	PINK	모터 2 의 START/STOP 입력
16	DIR2(CW/CCW2)	BROWN	모터 2 의 방향입력
17	RUN/BRK2	WHITE	모터 2 의 RUN/BRAKE 입력
18	ALM_RST	GRAY	알람 리셋 신호
19	DI2	GREEN	Reserved
20	RS232_TxD	BROWN	RS232C 통신의 송신
21	ALM_OUT2	PURPLE	모터 2 의 알람출력
22	RC_IN2	YELLOW	모터 2 에 대한 RC 서보입력
23	PULSE_IN2	BLUE	모터 2 에 대한 펄스주파수 속도입력 0~400Khz(0~최대설정속도)
24	CTR_OUT2	ORANGE	모터 2 의 속도에 비례하는 펄스출력
25	BUSY	GREEN	모터 1, 모터 2 가 움직이는 경우 출력 ON(Low level)

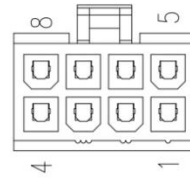
3.7 항, CTRL 커넥터 상세설명 참조할 것

3.6.4 MD500T

CONNECTOR	PIN	명칭	내용	비고(외부 하니스)
HALL1, HALL2 MOLEX 5267-05	1~3	Hu,Hv, Hw	홀센서(Hu, Hv, Hw)신호입력	MOLEX, 5264-05
	4,5	G, 5VDC	홀 센서 전원(Gnd, 5V)	
MOT 및 POWER 커넥터는 없음(POWER 선은 6㎟ /모터선, U, V, W 는 14AWG 사용) MOT(모터 동력선): U(M+, RED), V(M-, WHITE), W(OUT, BLACK) PWR(전원입력선): G(BLACK), V+(RED, 12~72V)				
CLUTCH1, 2 SMAW250-02	1,2	C1, C2 Coil 측,전원 측	모터에 부착된 전자클러치의 동작 릴레이 접점 출력모터 구동시작에 ON, 모터 정지 후 OFF	SMH250-02
COM RJ45 (HA-108- NENL) (T568Bconnec tion)	1	Gnd	Ground(주황색/백색)	
	2	5V	DC5V for MDTs (주황색)	
	3	TTL_RxD	TTL232 RxD 신호(녹색/백색)	
	4	485-	RS485- signal (청색)	
	5	485+	RS485+ signal (청색/백색)	
	6	TTL_TxD	TTL232 TxD 신호(녹색)	
	7	CAN_H	CAN HIGH (갈색/백색)	
	8	CAN_L	CAN LOW (갈색)	
RS485 SMAW250-03	1	Gnd	RS485 통신, RJ45 커넥터의 485+, 485-와 동일한 신호로 병렬연결 됨	SMH250-03
	2	485+		
	3	485-		
PWR_SW MOLEX,5267- 02	1,2	제어전원연결	. 1 번과 2 번이 연결 시 제어전원 공급됨. . 장비의 전원(대전류)단자에 외부 상시전원을 연결한 상태에서 PWR_SW 만의 ON/OFF 으로 제어기 단속 가능	MOLEX, 5264-02
REGEN. RESISTOR MOLEX,5566- 02	1,2	제동저항연결	외부 회생제동저항 연결 커넥터	MOLEX, 5557-02
			내부 회생제동저항 5W, 20Ω장착	
CTRL	DSUB 30PIN(아래 표 참조)			
ENC1, ENC2 MOLEX 43045-0801	1~ 8	G, A-,B-,Z- Vcc, A+,B+,Z+	. 엔코더 입력 커넥터 . 오픈콜렉터, 전압출력인 경우에는 A+, B+, Z+에만 연결하고 제어기 내부에서 점퍼 JP1, JP2 의 기본 1,2 번 핀 연결된 상태에서 2,3 번으로 연결할 것 *하기 사진 참조	MOLEX 43025-0800 



전면부



후면부

■엔코더 신호 타입에 따른 제어기 내부의 점퍼핀 셋팅

- 라인드라이버 타입 엔코더 사용의 경우(A+, -, B+, -, Z+, -) : 하기 그림처럼 헤더 핀 1,2 번 연결하여 사용(기본)
- 전압출력 타입 엔코더 사용의 경우 (A+, B+, Z+) : 헤더핀을 이동하여 2, 3 번을 연결하여 사용 할 것



CONNECTOR	PIN	명칭	COLOR	내용	비고(외부하니스)
CAN SMAW250-02	1	CAN_H	Brown/White	CAN 통신	SMH250-02
	2	CAN_L	Brown		
TTL232 SMAW250-04	1	Gnd	Orange/White	MDTS 등의 TTL 통신 연결 9600bps	SMH250-04
	2	TTL_RxD	Green/White		
	3	TTL_TxD	Green		
	4	5V	Orange		
RS485 SMAW250-03	1	-		RS485 통신	SMH250-03
	2	485+	Blue/White	Default : 19,200bps	
	3	485-	Blue	J10 커넥터와 병렬연결됨	

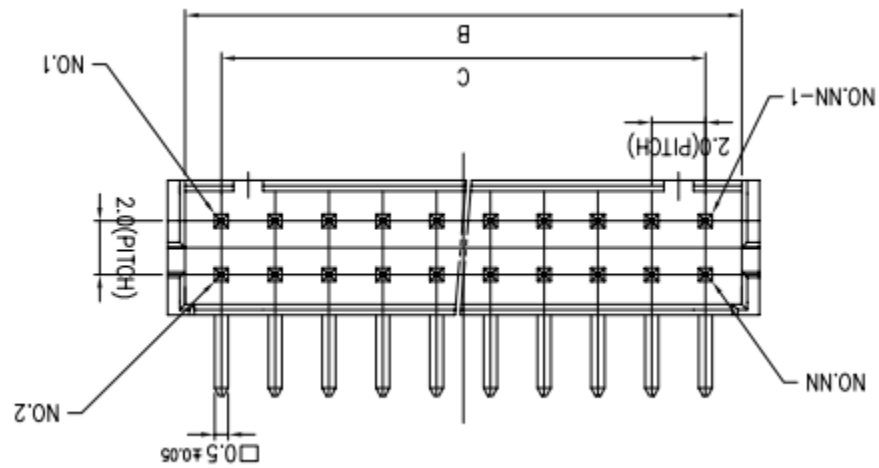
CTRL(30 핀)

PIN	명칭	COLOR	내용
1	DI_IN1	■ GREEN	Reserved
2	SPEED_IN1	■ YELLOW	모터 1 의 아날로그 속도입력(0~5V)
3	DI_IN2	■ GREEN	Reserved
4	5V	■ RED	DC 5V(가변저항 공급전원, 100mA 이상 사용하지 않을 것)
5	DIR1(CW/CCW1)	■ BROWN	모터 1 의 방향입력
6	RUN/BRK1	□ WHITE	모터 1 의 RUN/BRAKE 입력
7	START/STOP1	■ PINK	모터 1 의 START/STOP 입력
8	Gnd	■ BLACK	Ground
9	RC_IN1	■ YELLOW	모터 1 에 대한 RC 서보입력
10	PULSE_IN1	■ BLUE	모터 1 에 대한 펄스주파수 속도입력 0~400Khz(0~최대설정속도)
11	5V	■ RED	DC 5V
12	ALM_OUT	■ PURPLE	모터 1 혹은 2 에 알람 발생시 출력
13	CTR_OUT1	■ ORANGE	모터 1 의 속도에 비례하는 펄스출력
14	ALM_RST	■ GRAY	알람 리셋 신호
15	Gnd	■ BLACK	Ground
16	RS232_RxD	□ WHITE	RS232C 통신의 수신
17	RS232_TxD	■ BROWN	RS232C 통신의 송신
18	Gnd	■ BLACK	Ground
19	SPEED_IN2	■ YELLOW	모터 2 의 아날로그 속도입력(0~5V)
20	5V	■ RED	DC 5V
21	10.5V	■ PURPLE	외부 센서 구동용 DC 전원(200mA 이상 사용하지 않을 것)
22	DIR2(CW/CCW2)	■ BROWN	모터 2 의 방향입력
23	RUN/BRK2	□ WHITE	모터 2 의 RUN/BRAKE 입력
24	START/STOP2	■ PINK	모터 2 의 START/STOP 입력
25	Gnd	■ BLACK	Ground
26	RC_IN2	■ YELLOW	모터 2 에 대한 RC 서보입력
27	PULSE_IN2	■ BLUE	모터 2 에 대한 펄스주파수 속도입력 0~400Khz(0~최대설정속도)
28	5V	■ RED	DC 5V
29	BUSY	■ PURPLE	모터 1 또는 2 가 움직이는 경우 출력 ON(Low level)
30	CTR_OUT2	■ ORANGE	모터 2 의 속도에 비례하는 펄스출력

3.7 항, CTRL 커넥터 상세설명 참조할 것

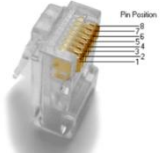
B : 30.7mm, C : 28mm

YDAW200-30/ANGLE



3.6.5 MD750T

■ MD750T- 구형(25 년 9 월 이전제품)

CONNECTOR	PIN	명칭	내용	비고(외부 하니스)
HALL1, HALL2 MOLEX 5267-05	1~3	Hu(A),Hv(B), Hw(C)	홀 센서(Hu, Hv, Hw)신호입력	MOLEX, 5264-05 No.1 → No.5
	4,5	G, 5VDC	홀 센서 전원(Gnd, 5V)	
MOT 및 POWER 커넥터는 없음(POWER 선은 10 mm² / 모터선, U, V, W 는 6 mm² 사용) MOT(모터 동력선): U(RED), V(WHITE), W(BLACK) PWR(전원입력선): G(BLACK), V+(RED, 12~48V)				
ENC1, ENC2 SMAW250-05	1~5	G, B, A,5V, Z	엔코더 입력 커넥터	SMH250-05
CLUTCH1, 2 BR508LH-02	1,2	C1, C2 Coil 측,전원 측	모터에 부착된 전자클러치의 동작 릴레이 접점	
			출력모터 구동시작에 ON, 모터 정지 후 OFF	
COM RJ45 (HA-108-NENL) (T568Bconnection)	1	Gnd	Ground(주황색/백색)	
	2	5V	DC5V for MDTs(주황색)	
	3	RxD	TTL232 RxD 신호(녹색/백색)	
	4	485-	RS485- signal(청색)	
	5	485+	RS485+ signal(청색/백색)	
	6	TxD	TTL232 TxD 신호(녹색)	
	7	CAN_H	CAN HIGH(갈색/백색)	
	8	CAN_L	CAN LOW(갈색)	
PWR_SW MOLEX,5267-02	1,2	제어전원연결	1 번과 2 번이 연결되어야 제어전원 공급	MOLEX, 5264-02
			장비의 전원(대전류)단자에 외부 상시전원을 연결한 상태에서 PWR_SW 만의 ON/OFF 으로 모터드라이버 단속 가능	
RS485 연호전자 SMAW250-03	1	G	RS485 connector (option) 상기 COM 커넥터의 RS485 와 병렬 연결됨	SMH250-03
	2	485+		
	3	485-		
ENC SMAW250-05	1~5	G, B, A, 5V, Z	엔코더 입력 커넥터 (PHASE_A, PHASE_B)	SMH250-05
CAN SMAW250-02	1	CAN_H	상기 COM 커넥터의 CAN 과 병렬 연결됨	SMH250-02
	2	CAN_L		
REGEN. RESISTOR MOLEX,5566-02	1,2	제동저항연결	외부 회생제동저항 연결 커넥터	MOLEX, 5557-02
			내부 회생제동저항 5W, 20Ω장착	
CTRL	DSUB 25PIN(MD400T, CTRL 25PIN 참조)			

CTRL 핀은 MD400T 의 25 핀 커넥터의 내용과 동일함

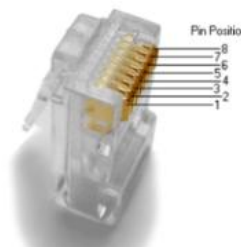
■ MD750T- 신형(25 년 9 월 이후제품)



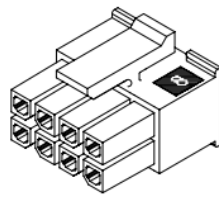
(Left)



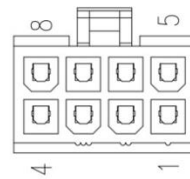
(Right)

CONNECTOR	PIN	명칭	내용	비고(외부 하니스)
HALL1(f), HALL2(i) MOLEX 5267-05	1~3	Hu,Hv, Hw	홀센서(Hu, Hv, Hw)신호입력	MOLEX, 5264-05
	4,5	G, 5VDC	홀 센서 전원(Gnd, 5V)	
MOT 및 POWER 커넥터는 없음(POWER 선은 6 mm ² /모터선, U, V, W 는 14AWG 사용) MOT(모터 동력선): U(M+, RED), V(M-, WHITE), W(OUT, BLACK) PWR(전원입력선): G(BLACK), V+(RED, 12~72V)				
CLUTCH1(d) CLUTCH2(k) SMAW250-02	1,2	C1, C2 Coil 측,전원 측	모터에 부착된 전자클러치의 동작 릴레이 접점 출력모터 구동시작에 ON, 모터 정지 후 OFF	SMH250-02
COM(p) RJ45 (HA-108- NENL) (T568Bconnec tion)	1	Gnd	Ground(주황색/백색)	
	2	5V	DC5V for MDTs (주황색)	
	3	TTL_RxD	TTL232 RxD 신호(녹색/백색)	
	4	485-	RS485- signal (청색)	
	5	485+	RS485+ signal (청색/백색)	
	6	TTL_TxD	TTL232 TxD 신호(녹색)	
	7	CAN_H	CAN HIGH (갈색/백색)	
	8	CAN_L	CAN LOW (갈색)	
RS485(q) SMAW250-03	1	Gnd	RS485 통신, RJ45 커넥터의 485+, 485-와 동일한 신호로 병렬연결 됨	SMH250-03
	2	485+		
	3	485-		
PWR_SW(g) MOLEX,5267- 02	1,2	제어전원연결	. 1 번과 2 번이 연결 시 제어전원 공급됨. . 장비의 전원(대전류)단자에 외부 상시전원을 연결한 상태에서 PWR_SW 만의 ON/OFF 으로 제어기 단속 가능	MOLEX, 5264-02
REGEN. RESISTOR(h) MOLEX,5566- 02	1,2	제동저항연결	외부 회생제동저항 연결 커넥터 내부 회생제동저항 5W, 20Ω장착	MOLEX, 5557-02

CTRL(o)	DSUB 30PIN(아래 표 참조)			
ENC1(e) ENC2(j) MOLEX 43045-0801	1~ 8	G, A-,B-,Z- Vcc, A+,B+,Z+	. 엔코더 입력 커넥터 . 오픈콜렉터, 전압출력인 경우에는 A+, B+, Z+에만 연결하고 제어기 내부에서 점퍼 JP1, JP2 의 기본 1,2 번 핀 연결된 상태에서 2,3 번으로 연결할 것 . *하기 사진 참조	MOLEX 43025-0800 



전면부



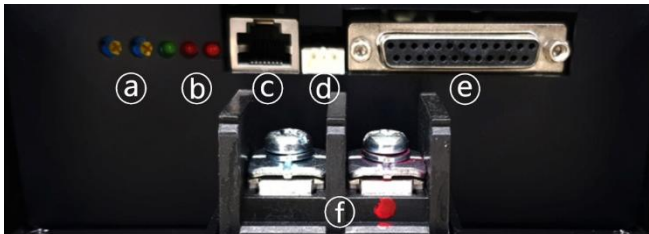
후면부

■엔코더 신호 타입에 따른 제어기 내부의 점퍼핀 셋팅

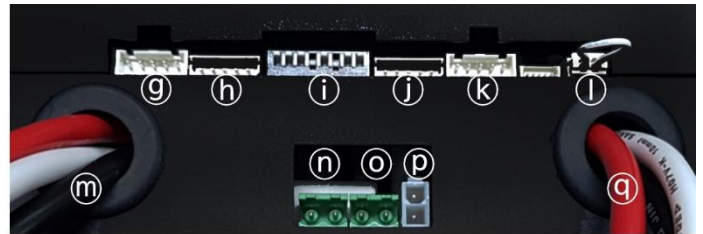
- 라인드라이버 타입 엔코더 사용의 경우(A+,-, B+,-, Z+,-) : 하기 그림처럼 헤더 핀 1,2 번 연결하여 사용(기본)
- 전압출력 타입 엔코더 사용의 경우 (A+, B+, Z+) : 헤더핀을 이동하여 2, 3 번을 연결하여 사용 할 것



3.6.6 MD1KT



(Left)



(Right)

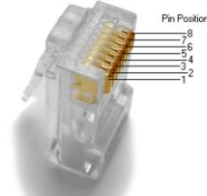


신형 제어기

점퍼 (g)

(k) 점퍼

커넥터이름	핀	명명	내 용	비고(외부하니스)
HALL1(j) HALL2(h) MOLEX, 5267-05	1~3	Hu(A),Hv(B) Hw(C)	홀 센서 (Hu, Hv, Hw)신호입력	MOLEX, 5264-05 
	4,5	G, 5VDC	홀 센서 전원(Gnd, 5V)	No.1->No.5
모터 동력선 : 10mm^2 / U(RED), V(WHITE), W(BLACK)				
ENC1(k) ENC2(g) SMAW250-05 구형타입 엔코더	1~5	G, B, A, 5V, Z	엔코더 입력 커넥터 (PHASE_A, PHASE_B)	SMH250-05
ENC1(k) ENC2(g) MOLEX 43045-0801 신형타입 엔코더	1~8	G, A-,B-,Z- Vcc, A+,B+,Z+	엔코더 입력 커넥터 . 오픈콜렉터, 전압출력인 경우에는 A+, B+, Z+에만 연결하고 좌, 우에 배치된 점퍼를 오른쪽으로 위치할 것 . 라인드라이브 : 점퍼를 왼쪽에 위치	MOLEX 43025-0800 

CLUTCH1, 2 BR508LH-02	1, 2	C1, C2 Coil 측, 전원 측	. 모터에 취부 된 전자클러치의 동작, . 릴레이 접점 출력, . 모터 구동시작에 ON, 모터 정지 후 OFF	
COM RJ45 (HA-108-NENL) (T568B connection)	1	Gnd	Ground(주황색/백색)	
	2	5V	DC5V for MDTs (주황색)	
	3	RxD	TTL232 RxD 신호(녹색/백색)	
	4	485-	RS485- signal (청색)	
	5	485+	RS485+ signal (청색/백색)	
	6	TxD	TTL232 TxD 신호(녹색)	
	7	CAN_H	CAN HIGH (갈색/백색)	
	8	CAN_L	CAN LOW (갈색)	
PWR_SW MOLEX,5267-02	1,2	제어전원 연결	. 1 번과 2 번연결 시 제어전원 공급됨 . 장비의 전원(대전류)단자에 외부 상시전원을 연결한 상태에서 PWR_SW 만의 ON/OFF 으로 모터드라이버를 단속할 수 있음	MOLEX, 5264-02
RS485 연호전자 SMAW250-03	1	G	. RS485 connector(Optional) . 상기 COM 커넥터의 RS485 와 병렬 연결됨	SMH250-03
	2	485+		
	3	485-		
CAN SMAW250-02	1 2	CAN_H CAN_L	상기 COM 커넥터의 CAN 과 병렬 연결됨	SMH250-02
REGEN. RESISTOR MOLEX,5566-02	1,2	제동저항 연결	. 외부 회생제동저항 연결 커넥터 . 내부 회생제동저항은 20W, 10Ω장착	MOLEX, 5557-02
CTRL	MD400T 의 25 핀 내용과 동일 3.7 항, CTRL 커넥터 상세설명 참조할 것			

3.7 CTRL 커넥터 상세설명

신호선은 내부적으로 Pull-up 상태

L (GND) 경우: 신호선을 GND 와 결합하거나 전위레벨이 GND 레벨이 되는 경우

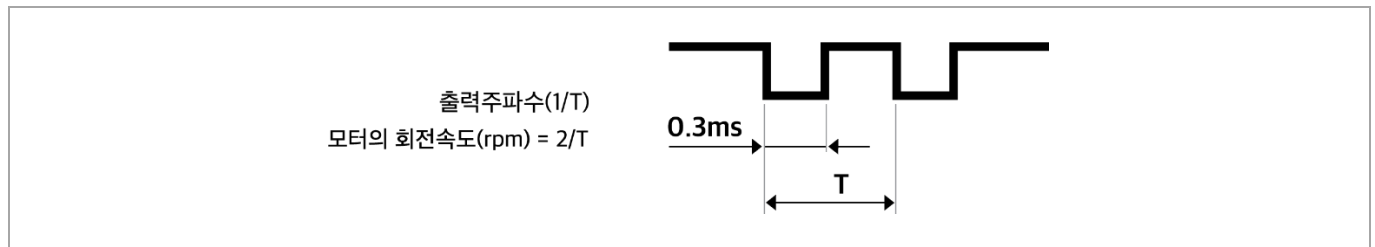
NC 경우: GND 와 연결이 끊어진 상태, OFF

신호명/ 설명	방향	내용
GND	-	Ground
INT_SPEED	IN	ON : 속도입력을 외부 속도볼륨에서 내부 LOAD/SPEED 볼륨으로 사용함
ALM_OUT 알람출력	OUT	알람신호 및 과부하 등으로 경고일 때 신호선은 ON(High), 알람 LED 는 점등함 정상운전상태에서는 OFF(Low level)되며 알람 LED 는 소등 알람 신호를 반대로 구동할 경우통신으로 세팅하여 사용(PID_INV_ALARM, 19)
CTR_OUT 속도펄스 출력	OUT	BLDC 모터회전에 따른 펄스 출력 모터 1 회전당 출력 펄스의 수는 모터의 극수에 따라서 다름 10 극 모터인 경우에만 극수의 3 배, 출력펄스의 폭은 약 0.3ms 10 극 이외의 모터출력 펄스의 수는극수의 1.5 배의 펄스 출력 예)4 극:6ppr / 8 극:12ppr / 10 극:30ppr / 12 극:18ppr
ALM_RESET 알람리셋	IN	과부하로 모터드라이버가 정지한 경우 알람 원인을 해결한 후 강제적으로 RESTART 시키는 경우에 사용 이 신호가 ON 에서 OFF 상태가 되고 START/STOP 신호가 OFF 거나 속도입력신호가 ZERO(0)일때알람리셋
DIR(CW/CCW) 방향입력	IN	모터의 속도방향 결정 모터의 축 방향에서 신호선이 GND 와 연결되면 CW, 그 외는 CCW 방향으로 회전 DIP 스위치 8 번 핀 CHG 가 ON 일때: DIR 신호 ON 에서 모터는 CW 방향으로 회전 통신으로 제어하는 경우 : CW(-)방향의 구동 시 GND 와 단락이 되어야 동작 (리미트 스위치 입력으로 사용)
RUN/BRAKE 브레이크입력	IN	모터 동작 : ON(L) 모터 동작시 즉각 멈춤: OFF(U,V,W 상을 회로적으로 단락시키는 다이내믹브레이크) 신호선이 OFF 인 상태에서는 모터가 기동되지 않음
START/STOP 운전가능/해제	IN	모터의 회전 준비가 된 상태 : ON 자연적 멈춤 : OFF DIP 스위치의 8 번 핀 CHG 가 ON 인 경우 : START/STOP 신호가 ON 에서 모터는 CCW 방향으로 진행 통신으로 제어하는 경우 : CCW(+)방향의 구동 시 GND 와 단락되어야 동작 (리미트 스위치 입력으로 사용)
SPEED_IN 속도입력	IN	속도 설정용 직류 전원 입력, 범위 0~5V 이 구간에서 모터의 전 속도 범위로 비례적 제어
5V	OUT	공급 직류 전원 (DC5V) 외부에서 이 전원을 공급받아 속도 입력을 위한 가변저항의 전원입력으로 사용

3.7.1 CTR_OUT (SPEED_OUT, 속도펄스 출력)

10 극 모터에서의 SPEED 출력신호 형태

모터 회전당 모터 극 수의 1.5 배에 해당하는 펄스가 토글 형식으로 출력
 그 외의 모터에서는 모터 극수의 1.5 배에 해당하는 펄스가 토글형식으로 출력
 (8 극 모터에서는 1 회전당 12 개의 펄스)



3.7.2 START/STOP, RUN/BRAKE 구동

#PNT50, MD200T에서는 통신에 특별한 설정이 없을 시 RUN/BRAKE 신호는 기본적으로 ON 됨

START/STOP	RUN/BRAKE	운전상태
ON (L)	ON (L)	정상운전
ON (L)	OFF (H)	즉각 정지
OFF (H)	ON (L)	모터 및 부하의 관성에 의한 자연적 정지

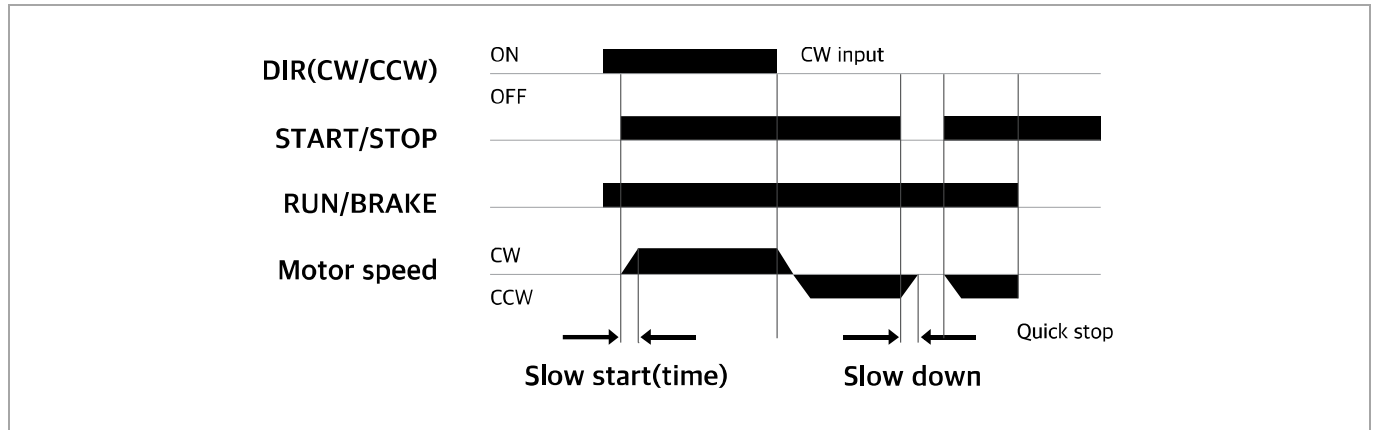
모터 기동 방법

1. RUN/BRAKE 및 START/STOP 을 ON 하고 원하는 속도 방향을 DIR(CW/CCW)에 설정
2. 속도입력을 SPEED_IN 으로 공급(가변저항 또는 직접전압입력)
3. 모터 기동 중 RUN/BRAKE 를 OFF 하면 모터는 즉각 정지
 RUN/BRAKE 신호가 ON 인 경우 START/STOP 을 OFF 하면 모터는 자연 정지함

3.7.3 입력신호에 따른 모터의 응답

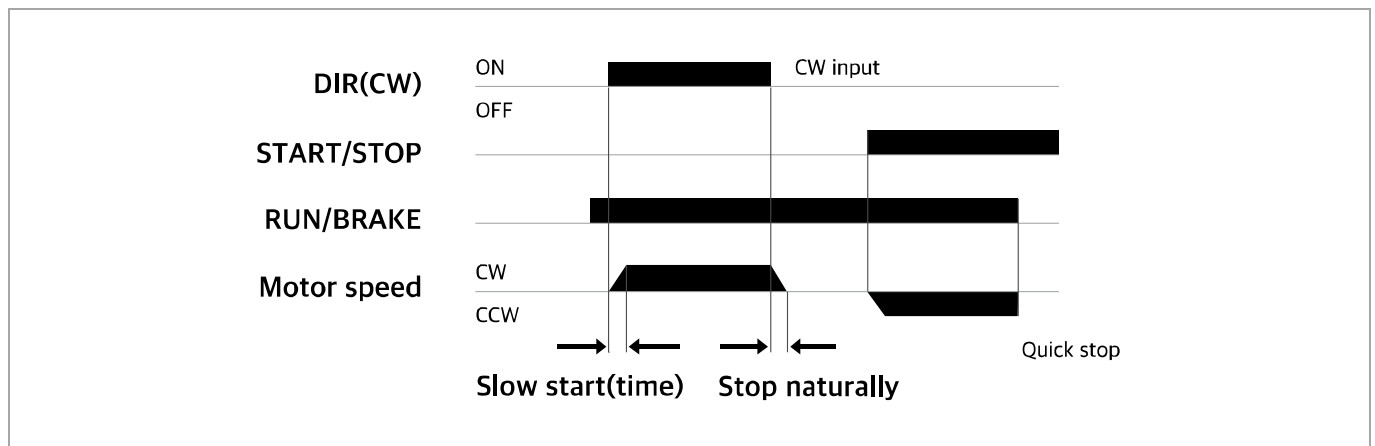
CHG 신호가 OFF 일때(PID_DIP_CHG 로 통신을 사용한 선택 또는 DIP스위치)

RUN/BRAKE 신호 및 START/STOP 신호가 ON 일때모터 운전 가능

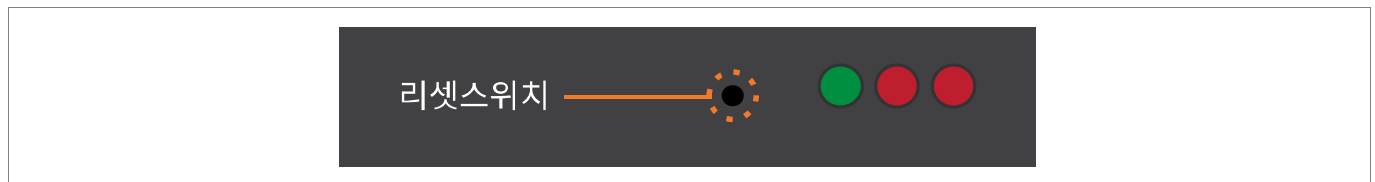


CHG 신호가 ON 일때(PDI_DIP_CHG 로 통신을 사용한 선택 또는 DIP스위치)

RUN/BRAKE 가 ON 인 경우 모터 운전 가능



3.7.4 RESET_SW(리셋 스위치- MD500T)



녹색 LED 옆의 작은 홀 내부에 공장초기화 또는 부트로더모드 전환을 위한 리셋스위치가 장착됨
전원 투입시 2 초이상 누르면 부트로더 모드가 됨(알람 LED, 상태 LED 가 전체적으로 빠르게 점멸됨)
그 외의 조건에서 2 초이상 누를 경우 내부 메모리를 공장 초기화 상태로 전환함.

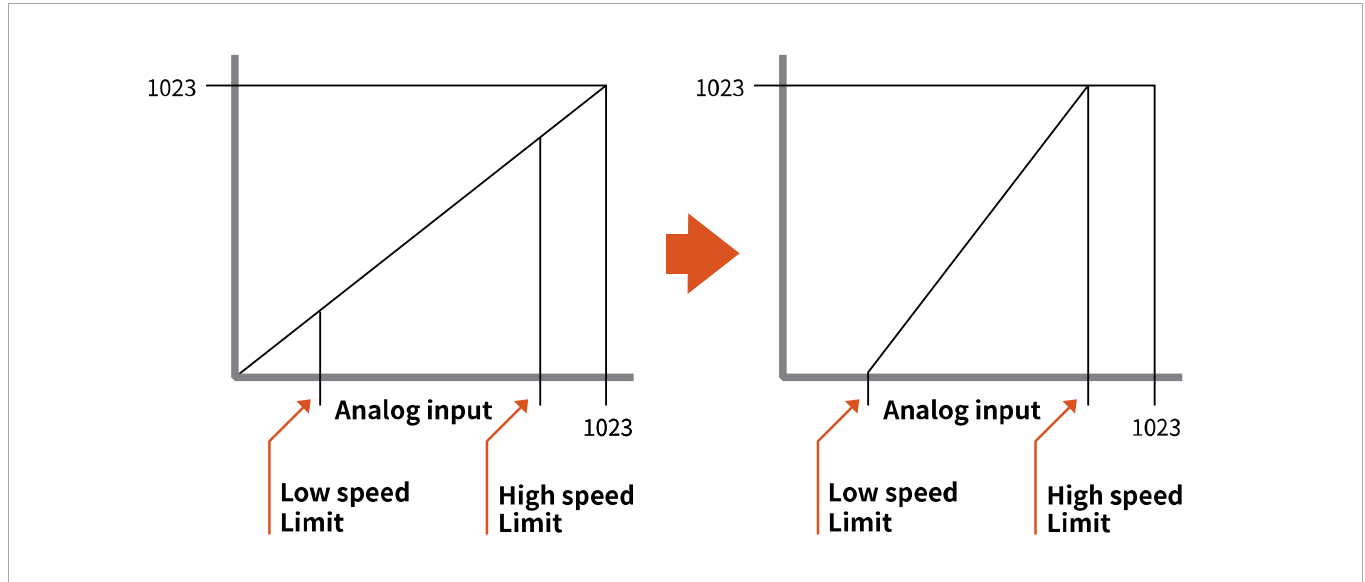
3.8 입력의 종류

입력모드는 통신에 의해 변경되지만 RC 서보입력의 경우 자체적으로 감지하여 동작됨

모드	입력타입/ 입력커넥터	범위			기타 (범위 및 입력포트)	이미지
		입력	속도	중간값		
0	ANALOG 모드 아날로그 or PWM/ CTRL 의 SPEED_IN	0~5V Duty cycle	0~max.	2.5V or 50% duty	PWM 입력의 경우 10 kHz 이상의 반송주파수 SPEED_IN	
1	JS 모드 조이스틱/ CTRL 의 SPEED_IN	0~5V	-max.~ +max.	2.5V	deadzone:2~3V (±10%) SPEED_IN	
2	펄스입력 PULSE_IN	0~400 kHz	0~max.		PULSE_IN	펄스입력의 속도 제어
3	RC(무선조종기) (>50Hz) / RC_IN	1.05~1.95 ms	min-center- max	1.5 ms	Deadzone: 1.4~1.6 ms Auto detection. RC_IN	
5	STEP/CTRL	7steps	0~7 steps input	-	INT_SPEED:D0 RUN/BRAKE:D1 START/STOP:D2	-
6						
9	JS_COMPLEX CTRL SPEED_IN1 SPEED_IN2 MDT only	0~5V JS1: 전후구동 JS2: 좌우조향	-max.~ +max.	2.5V	Deadzone: 2~3V (±10%) SPEED_IN	
11	RC_COMPLEX RC1, RC2 MDT only	1.05~1.95ms RC1: 전후구동 RC2: 좌우조향	min-center- max	1.5 ms	Deadzone: 1.4~1.6 ms Auto detection	
12	PULSE_COMPLEX PULSE1, PULSE2 MDT only	2~400kpps	0~max.		PULSE_IN	PULSE1: 전후구동 PULSE2: 좌우구동
13	RF6KEY, CTRL1 제어입력(INT_SPEED, ALM_RESET, DIR, START/STOP, RUN/BRK 사용)	SPEED +,- CW, CCW STOP	Analog input or speed button	2.5V or 버튼조정	ALM_RESET:SPEED+ INT_SPEED : SPEED- DIR : CW START/STOP : CCW RUN/BRAKE : STOP	
16	RF6KEY_COMPLEX, CTRL1 제어입력(INT_SPEED, ALM_RESET, DIR, START/STOP, RUN/BRK 사용)				듀얼채널용 모터드라이버에서, 로봇플랫폼 등의 무선조정 모드	

3.8.1 아날로그 입력 범위 조정(외부 속도입력용 가변볼륨)

아날로그 입력범위는 사용자의 필요에 의해 아래와 같이 조정됨



아날로그 입력범위를 정하는 방법 (통신없이 제어기의 CTRL 단자를 사용한 세팅)

1. 모든 DIP_SW 를 ON 한다. (아래방향으로 내림) : Set mode intro
2. CTRL10 번 핀에 0~2.5V 사이의 최소 속도 입력 값을 입력한다. (볼륨을 사용하거나 직접전압 입력)
3. RUN/BRAKE 신호를 OFF 에서 ON 하면 최저값을 저장하고 알람 LED 를 ON 한다.
4. 다시 RUN/BRAKE 신호를 OFF 한다.
5. 상기 2 번과 유사하게 2.5V~5V 사이의 전압을 입력하여 최고값을 설정한다.
6. 3, 4 번을 반복한다. (이때 입력전압이 2.5V 이상이면 최고값으로 저장)
7. DIP SW 를 원래의 값으로 세팅한다. (종료)

자전거나 스쿠터용 쓰로틀을 사용하는 경우 전압 출력 범위가 1V~4V 이므로 반드시 세팅하여 사용할 것

*아날로그 입력대신 PWM 입력을 설정하는 경우 반송주파수 5 kHz 이상으로 입력할 것

3.8.2 JS/RC/PULSE COMPLEX

복합 조이스틱 모드, MODE 9, 11, 12

- 조이스틱으로 휠체어 구동처럼 좌/우의 모터를 장착한 장비를 제어하기 위한 모드
- 조이스틱을 전방으로 동작하여 장비를 진행할 수 있으며 좌/우로만 조작하는 경우 좌/우 회전이 가능한 모드
- 모터 2 개를 조작 가능한 PNT50, MD200T, MD400T, MD750T 등의 듀얼채널용모터드라이버에서 동작 가능
- 상기 동작 중 CTRL 커넥터의 START/STOP, RUN/BRAKE, CW/CCW 에서 기능 적용
즉 START/STOP, RUN/BRAKE 가 ON 인 상태에서 구동되며 동작 방향을 변경하려면 CW/CCW 신호 변경 필요
*RC_COMPLEX, PULSE_COMPLEX 모드에서도 동일 적용
- 동작 중 DI 입력신호에 의한 멈춤 기능(Ex. 범퍼 스위치와 연결)즉범퍼스위치에 의한 모터 정지 기능을
사용하려면 PID_PULSE_IN_TYPE(9)를 통신으로 셋팅하여 사용. 이때 조이스틱이나 RC 전진방향의 입력에서
START/STOP1, 2 신호가 둘 중 하나라도 들어오면 즉각 멈춤 동작

방향을 변경하는 방법

- 상기 움직임에서 장비의 전진 및 후진 방향이 바뀔 경우: MOT1 의 DIR1 신호를 ON 하여 방향 변경
- 조이스틱의 좌/우 회전 방향이 반대인 경우:MOT 의 DIR2 신호를 ON 하여 방향 변경
- 좌/우 구동 휠의 회전이 맞지 않는 경우 (좌측과 우측이 전진하는 경우) : 구동모터가 미리상으로 조립된 경우
서로 반대로 회전해야 하나, 서로 같은 방향으로 장착된 경우 원하는 방향이 되도록 MOT2 의 방향
변경(PID_COMPLEX_DIR, 75 참조)

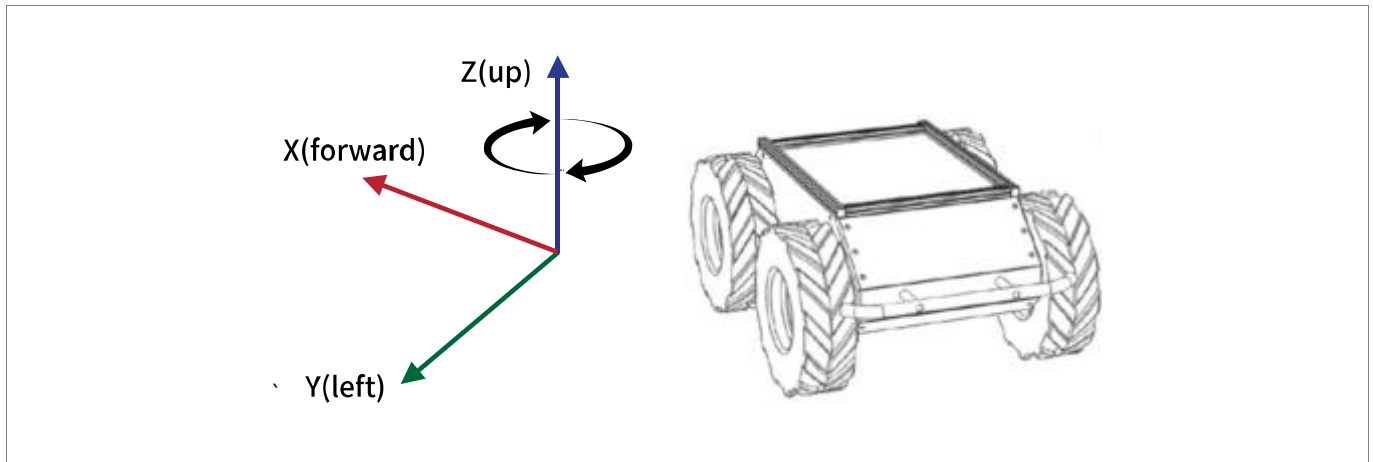
전진방향과 회전방향의 전환

PID NO.	NAME	내용
CTRL 핀 참조	DIR1	전/후진 방향의 전환
	DIR2	좌/우 회전방향의 전환

COMPLEX 모드 설정시 사용되는 통신 파라미터(PID)

PID NO.	NAME	내용
8	PID_BACKWARD_RATIO	후진방향 동작의 경우 전진방향 대비 출력의 비율(10~100%)
56	PID_TURN_RATIO	회전동작의 경우 전진방향 대비 출력의 비율(10~100%)
75	PID_COMPLEX_DIR	좌/우의 방향이 맞지 않는 경우 우측방향의 방향전환
9	PID_PULSE_IN_TYPE	PULSE_IN1, 2 신호를 전동차의 전면부 범퍼 스위치로 사용(MODE2)

좌표계 정의(ROS 기준)-로봇 초기좌표



3.8.3 스텝입력(MODE 5)

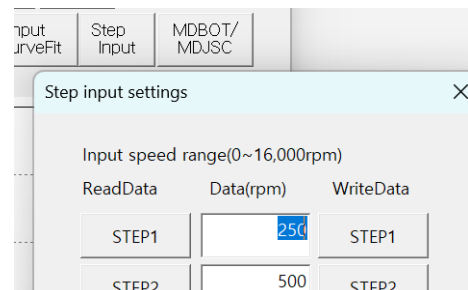
7 단계의 고정값으로 속도 제어

스텝입력으로 신호를 전환하려면 통신으로 내부 입력모드 변경 필요

(*통신사양서 참조 및 하단의 MDAS 를 사용한 셋팅 방법 참조)

STEP INPUT(CTRL connector)				Default setting(%)
No.	INT_SPEED	RUN/BRAKE	START/STOP	Percentage of max. speed
0	OFF	OFF	OFF	0(stop condition)
1	ON	OFF	OFF	14
2	OFF	ON	OFF	28
3	ON	ON	OFF	42
4	OFF	OFF	ON	57
5	ON	OFF	ON	71
6	OFF	ON	ON	85
7	ON	ON	ON	100

1. MDAS 프로그램 **Input Type** 란의 콤보박스에서 **STEP 입력** 선택
2. **TargetWriting** 항목에서 **INPUT_TYPE** 을 선택하여 클릭
3. 모터드라이버는 입력모드를 바꾸게 되고 이를 확인하려면 **DataRequest** 항목에서 **INPUT_TYPE** 을 요청



3.8.4 RC 입력 (MODE 3)

- RC 수신부가 RC 입력핀에 연결되어 신호가 수신되면 모터드라이버는 자동으로 RC 입력모드로 전환됨
- RC 조종기로 동작하는 경우 방향 전환은 CTRL 커넥터의 DIR 입력에 따라 변경 가능
- RC 펄스입력은 기존 아날로그 입력 방식에서 속도입력만을 담당하며, 기타 CTRL 커넥터의 RUN/BRAKE, START/STOP 입력은 그대로 유지

3.8.5 PULSE 입력 (MODE 2)

- 0 kHz~40 kHz의 펄스입력을 감지하여 이를 0~최대속도입력으로 전환함 (속도제어)
- RC 입력과 마찬가지로 CTRL 커넥터의 DIR, RUN/BRAKE, START/STOP 입력은 그대로 유지

3.8.6 RF3KEY 입력(MODE 6)

지원하지 않음

3.8.7 RF6KEY 입력(MODE 13)

RF6KEY 모드로 동작하는 경우 수신부신호선을 CTRL 커넥터의 INT_SPEED, ALM_RESET, START/STOP, DIR 에 연결해 사용가능

이때 수신부의전원은 G, 5VDC 를 연결해야 하며 모터드라이버에서 파워를 연결하는 방식은 하기의 3 가지중 1 가지를 사용할 수 있음

- 1) ENC 커넥터의 1 번(G)과 4 번(5VDC)에 연결
- 2) PULSE_IN 의 1 번(G)과 4 번(5VDC)에 연결
- 3) CTRL 커넥터의 1 번(G) 과 11 번(5VDC)등에 연결하여 사용 가능

③번 버튼 한번 → CCW, ④번 버튼 한번 → CW

⑤번 버튼 → 멈춤(약 0.5 초 이상 버튼을 눌러 줄 것)

듀얼채널용 모터드라이버에도 CTRL1 과 동일하게 연결하여 사용

이때 아날로그 볼륨입력(VOLT_IN1, VOLT_IN2)의 입력이 있는 경우에는 각각의

입력으로 기준속도가 결정됨, 상기 1,2 번 버튼으로 속도를 증감 하려면 볼륨입력을 0 으로 할 것



속도 변경

- 모터의 속도는 CTRL 커넥터의 SPEED_IN 에 공급되는 전압이 있는 경우 이 볼륨 값으로 지정되며 이 값이 0 인 경우 ①번 버튼으로 속도를 증가, ②번 버튼으로 속도를 감소시킴
- 속도의 증가/감속은 버튼을 누르고 있는 동안에 연속적으로 증감하므로 원하는 속도에 도달할 때까지 버튼을 누르고 있어야 함
- STOP(5) 버튼을 누르면 그 때의 속도를 내부 메모리에 저장하며 모터드라이버를 재 부팅하는 경우 모터는 저장된 속도로 동작
- RF6KEY 수신부 배선의 색깔별 신호내용

COLOR	핀명(번호)
□WHITE	5VDC
■BLUE	GND
■RED	Button No.1
■GREEN	Button No.2
■BLACK	Button No.3
■YELLOW	Button No.4
■BROWN	Button No.5
■GRAY	Button No.6

수신부와 제어기 CTRL 커넥터의 연결 및 기능

■ MD200T

RF6KEY 수신부 배선 색깔별 기능	제어기 CTRL 커넥터	
핀명(KEY 번호)/기능	핀명(번호)	기능
□VCC(5V)	5V	5V, Gnd 에 해당하는 핀을 연결할 것
■GND	GND	
■No.1 / SPEED UP(+)	START/STOP2(#17)	속도 증가
■No.2/ SPEED DOWN(-)	DIR2(#16)	속도 감소
■No.3/ CW	DIR1(#2)	CW 방향 모터구동(RUN)
■No.4/ CCW	START/STOP1(#4)	CCW 방향 모터구동(RUN)
■No.5/ STOP	NC	모터정지(STOP)
■No.6/ Reserved	NC	여분(사용자 임의 사용 가능)

- # 모터를 멈추려면 RF6KEY 의 CW, CCW 에 해당하는 버튼 3, 4 번을 동시에 누름(버튼 5 는 사용하지 않음)

■ MD400T, MD500T, MD750T, MD1KT

RF6KEY 수신부 배선 색깔별 기능	제어기 CTRL 커넥터 (듀얼채널용 제어기인 경우에는 모터 1 의 제어에 해당되는 신호)	
핀명(KEY 번호)/기능	핀명(선 번호)	기능
□VCC(5V)	5V	전원공급(ENC, PULSE_IN 도 가능)
■GND	GND	Ground
■No.1 / SPEED UP(+)	ALM_RESET	속도 증가
■No.2/ SPEED DOWN(-)	INT_SPEED	속도 감소
■No.3/ CW	DIR	CW 방향 모터구동(RUN)
■No.4/ CCW	START/STOP	CCW 방향 모터구동(RUN)
■No.5/ STOP	RUN/BRAKE	모터정지(STOP)
■No.6/ Reserved	NC	여분(사용자 임의 사용 가능)

#2 채널용 모터드라이버인 경우에 MOT1 제어용 CTRL1 의 ALM_RESET, INT_SPEED, START/STOP, DIR, RUN/BRAKE 를 사용하고 Gnd, 5V 는 해당하는 동일한 내용의 핀을 사용할 것),
 이때 각각의 모터의 속도는 MOT1 에 해당하는 속도는 MOT1 을 제어하기 위한 전압입력(VOLT_IN1)을 사용하고, MOT2 에 대한 속도입력도 같은 방법으로 전압입력(VOLT_IN2)를 사용함, 각각의 모터의 속도입력(VOLT_IN1, 2)가 0 인 경우에는 상기 RF6KEY 의 SPEED_UP, DOWN 버튼에 의하여 속도를 정 할 수 있음,
 모터의 방향은 CW, CCW 버튼 3,4 에 의하여 1 채널용 모터드라이버와 동일한 방법으로 구동됨

3.8.8 RF6KEY_COMPLEX(MODE 16)

좌/우에 구동 휠을 장착한 전동차 또는 로봇플랫폼 등을 RF6KEY 리모컨으로 간단하게 원격 조작하기 위한 방법 (통신입력이 있는 경우라도 RF6KEY 입력 우선으로 동작)

RF6KEY 모드로동작하는경우수신부신호선을 CTRL 커넥터의 MOT1 에 대한 신호 중 INT_SPEED, ALM_RESET, START/STOP, DIR 에 연결하여사용가능

이때 수신부의 전원은 G, 5VDC 를 연결해야 하며 모터드라이버에서 전원을 공급하기위한 3 가지 방법

- 1) ENC 커넥터의 1 번(G)과 4 번(5VDC)에 연결
- 2) PULSE_IN 의 1 번(G)과 4 번(5VDC)에 연결
- 3) CTRL 커넥터의 1 번(G) 과 11 번(5VDC)등에 연결하여 사용 가능

RF 수신기의 전원 입력 (#1 에 GND, #11 에 5V 입력할 것)



버튼에 따른 모터의 동작 상황

■ MD200T

좌/우측에 구동 휠을 장착하는 전동차를 기준으로 설계됨. (방향: 후방에서 보는 시각)

리모컨 버튼	기능	제어기 입력	CTRL 핀번호
1	장비의 전진 이동	START/STOP2	#17
2	후진방향의 이동	DIR2	#16
3	우측(CW)회전	DIR1	#2
4	좌측(CCW)회전	START/STOP1	#4

■ MD400T, MD500T, MD750T, MD1KT

버튼	기능	모터드라이버 입력	MD500T, CTRL Pin(DSUB 30P)	MD400T, MD750T, MD1KT, CTRL Pin(DSUB 25P)
1	전진방향 이동	ALM_RESET	#14	#18
2	후진방향 이동	INT_SPEED1	#1	#7
3	우측(CW)회전	DIR1	#5	#5
4	좌측(CCW)회전	START/STOP1	#7	#4
5	제어하지 않음(STOP)	RUN/BRK1	#6	#3

#상기 방향으로 움직일 때 속도는 외부볼륨 SPEED_IN1 을 사용할 것

방향 변경

- 상기 움직임에서 장비의 전진 및 후진의 방향이 바뀌었다면 MOT2의 DIR2 신호를 ON 하여 방향을 바꿈
- 좌/우 구동 휠의 회전이 맞지 않는 경우 START/STOP2 신호를 ON 하여 방향을 바꿈
- 좌측과 우측이 전진할 때 구동 모터가 서로 미러상으로 조립된 경우에는 서로 반대로 돌아야 하는데, 서로 같은 방향으로 장착하는 경우에 원하는 방향이 되도록 **MOT2** (PID_COMPLEX_DIR, 75 참조)의 파라미터를 셋팅하여 방향 변경 가능

속도 변경

NAME	내용
CTRL, DIR2	전/후진 방향의 전환
CTRL, START/STOP2	좌/우 회전방향의 전환

- 전진 방향의 속도대비 후진 방향의 속도를 줄이고자 할 때 통신사양에서 **PID_BACKWARD_RATIO(8)**을 사용하여 원하는 전진 속도 대비 후진 속도의 비율을 10~100%로 설정
- 회전하는 속도를 전진속도 대비 줄이는 경우 **PID_TURN_RATIO(56)**을 참조하여 설정 (10~100%)
- 장비의 전진 속도는 MOT1에 해당하는 **SPEED_IN**(0~5V 전압입력 또는 가변저항 설치)의 속도입력으로 설정할 수 있으며 이 값이 없는 경우(0), **PID_RF6KEY_OUT(99)**에 의하여 설정
- 장비의 전진방향에 범퍼를 사용하는 경우 **PULSE_IN** 입력 범퍼스위치를 사용할 수 있으며 **PID_PULSE_IN_TYPE(9)**을 사용하여 지정 가능

RF6KEY 사용시 속도 및 방향설정에 대한 통신사양

(JS COMPLEX, RC COMPLEX, PULSE COMPLEX 에 공통 사용 PID(8, 56, 75, 9))

PID NO.	NAME	내용
99	PID_RF6KEY_OUT	RF6KEY를 사용하는 경우의 출력(0~1,023)
		MOT1에 대한 속도입력(SPEED_IN1) 0인 경우에 해당
8	PID_BACKWARD_RATIO	후진방향 동작의 경우, 전진방향 대비 출력의 비율(10~100%)
56	PID_TURN_RATIO	회전동작의 경우, 전진방향 대비 출력의 비율(10~100%)
75	PID_COMPLEX_DIR	좌/우의 방향이 맞지 않는 경우, 우측방향의 방향전환
9	PID_PULSE_IN_TYPE	PULSE_IN1, 2 신호를 전동차의 전면부 범퍼 스위치로 사용(MODE2)

3.8.9 기타 입력(RCS 무선조정기)



RCS 무선 송, 수신기

상기 무선 송수신기를 사용하여 MDTxx 드라이버와 연결하는 경우 로봇 플랫폼 또는 전동대차 등의 좌, 우에 대칭으로 모터를 장착하여 구성이 되는 경우 100m 반경 이상에서 원격 제어가 가능함

항 목	내 용	비 고
외형 사이즈(mm)/무게	(WxDxH)346x220x130 / 1500g	상기 도면 참조
제어기	SMDUI(Small Motor Driver User Interface)	
전원 입력(배터리)	DC7.4V, 4600mAh, 34Wh	
통신	RS485, 57600bps	RS232 는 선택사양
사용시간(hour)	>10hr	
블루투스 모듈 (BLUETOOTH)	-Class1 type of bluetooth serial adapter -Basic transmit power : max. +18dBm -Working distance(in an open field), Nominal 100m	

송신부 조작내용

명 명	내 용	비 고
전원 스위치(Push botton SW)	ON: 전원 공급(LED ON), OFF: 전원 차단(LED OFF)	
비상 스위치(Emergency SW)	긴급 정지 시 누름 비상스위치 해제될 때 시스템에 알람리셋 수행	알람이 1 초간격으로 울림

모드 스위치(Toggle SW)	1. FREE(중앙 고정): 로봇 제어하지 않음 2. 제어조작(위쪽 고정): 로봇의 선형 속도 및 각속도 제어(Closed-loop speed control) 3. 오픈루프(아래쪽 고정): 조이스틱의 조작량에 비례하는 출력(오픈루프 출력)	로봇을 정시 또는 무선조작을 하지 않는 경우에는 중간에 스위치를 위치할 것
-------------------	--	---

3.9 내부 가변저항

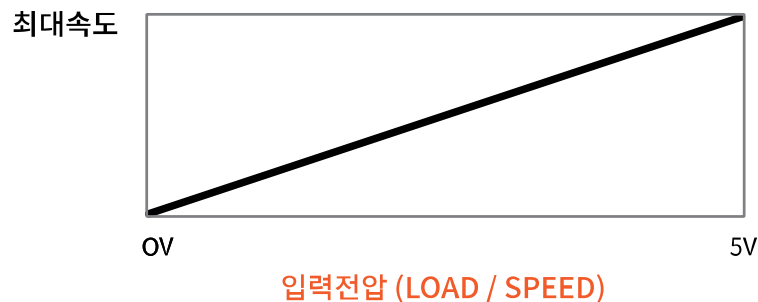
내부 볼륨이 없는 모터드라이버- MD200T, MD500T

SLOW/START, SLOW/DOWN 값은 통신으로 셋팅(통신사양서 PID_SLOW_START(153), PID_SLOW_DOWN(154) 참조, 공장초기 값은 SLOW_START, SLOW_DOWN 각각 100 이 설정됨

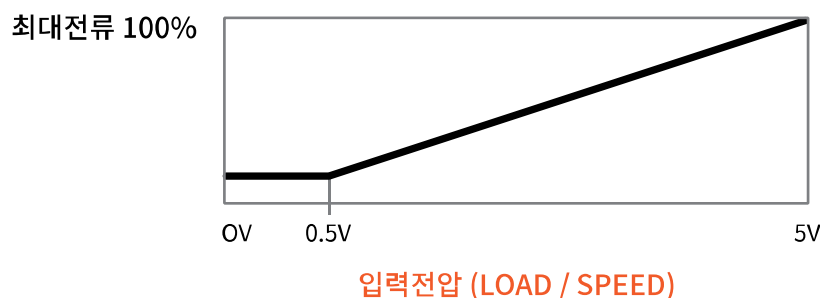
내부 볼륨이 있는 모터드라이버- MD400T, MD750T, MD1KT

3.9.1 내부볼륨에 의한 속도제어/전류제한(LOAD/SPEED)

CTRL 커넥터의, INT_SPEED 를 ON 일 때 모터의 속도는 내부 저항, LOAD/SPEED 로 제어되며 최소값에서 최대값까지의 전압입력에 비례하여 속도가 제어됨



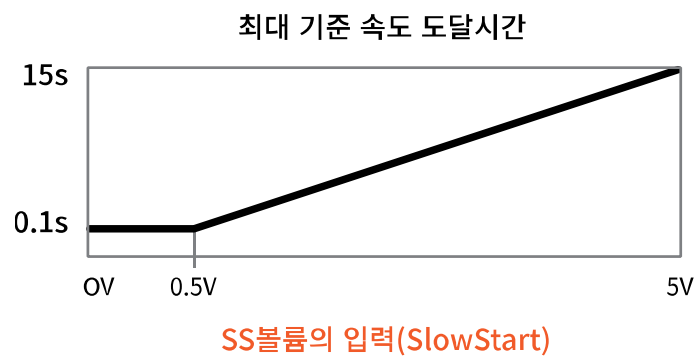
반대로 **INT_SPEED** 핀이 OFF 일 때 모터에 작용하는 최대전류를 제한(속도는 외부볼륨으로 설정) 이 경우 모터의 전류 제한치는 가변저항의 시계방향에 비례하여 최대 허용전류가 커짐



3.9.2 가, 감속 속도 지정 : SS(SlowStart), SD(SlowDown)

모터의 가속 및 감속도의 기울기(SLOPE)를 결정

- **SS** 혹은 **SD** 가변저항이 최고값일 때 : 모터가 정지상태에서 최대속도까지, 혹은 최고속도에서 최저속도의 도달시간이 약 15 초
- 1 눈금 이하의 최저값으로 셋팅되었을 때 : 약 0.1 초 안에 최대입력속도변화가 가능.
급 가,감속 운전이 필요한 경우에는 SS, 와 SD 저항눈금을 1 이하로 설정하여 사용할 것



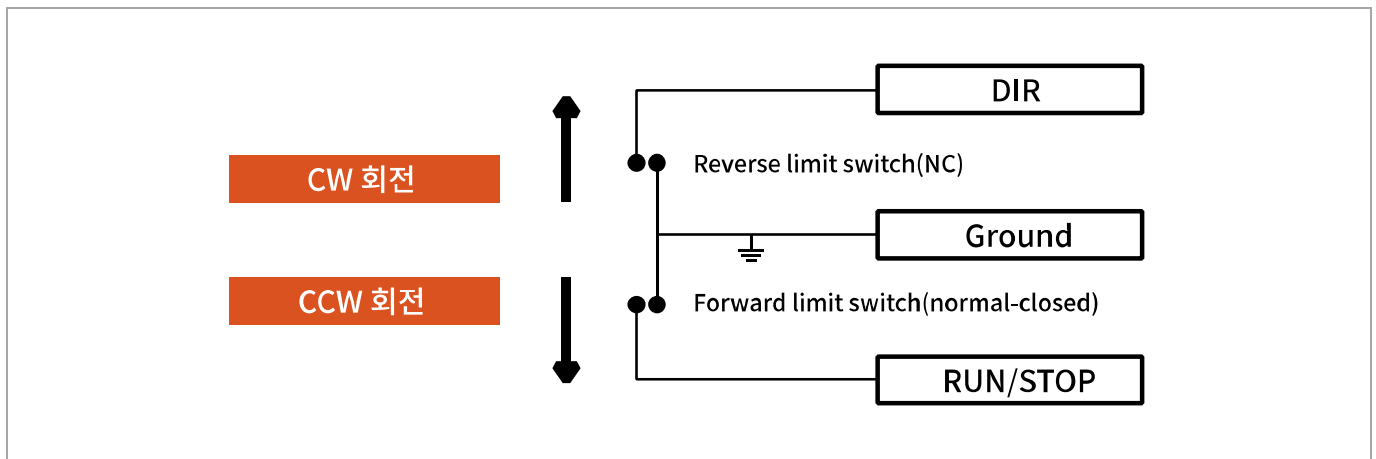
3.10 통신구동과 제어기 I/O(입력단자와 리미트 스위치의 조합)

- 통신으로 모터드라이버를 구동할 때 CTRL 커넥터의 DIR(CW/CCW), START/STOP 신호는 리미트 스위치 역할을 하므로 이 신호선이 **GND** 와 연결 시 지령방향의 구동이 가능
- CW 방향의 구동은 DIR 핀이 ON 상태일 때가능
CCW 방향의 구동은 START/STOP 핀이 ON 상태일 때 동작 가능
- LIFT 와 같이 기구적으로 구속되어있는 상황에서 모터를 제어하는 경우 기구 양단에 위치한 리미트 스위치(Normal Closed SW)를 상기 DIR, START/STOP 신호선과 연결해 구동하면 오동작과 기구 및 제어기 파손 방지가 가능
- 리미트 스위치 기능을 해제하려면 통신 PID_USE_LIMIT_SW(17)번 항목에서 0(사용하지 않음)을 셋팅해 사용할 것.(*MDAS 통신 사양 참조)

X = 관계없음

입력방향	CTRL 커넥터 (핀 #6 및 #8 입력신호)		구동상태
	DIR	START/STOP	
CW (역방향, -)	ON	X	구동
	OFF	X	정지
CCW (순방향, +)	X	ON	구동
	X	OFF	정지

리미트 스위치와 구동방향의 결선도



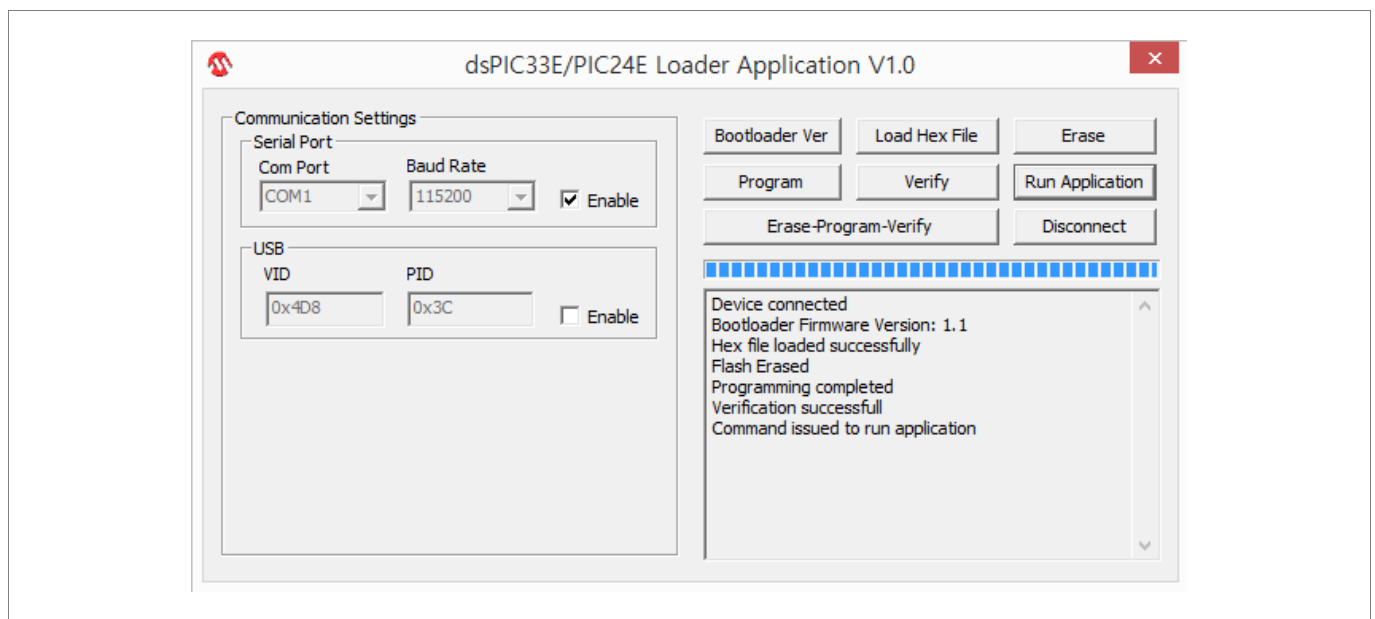
3.11 프로그램 업그레이드(bootloader 사용법)

3.11.1 PNT50, MD200T, MD400T, MD750T(CPU, dsPIC33EP256MU810)

PC loader application

(주)엠디로봇의 홈페이지 기술지원(tech-support)에서 다운로드 가능

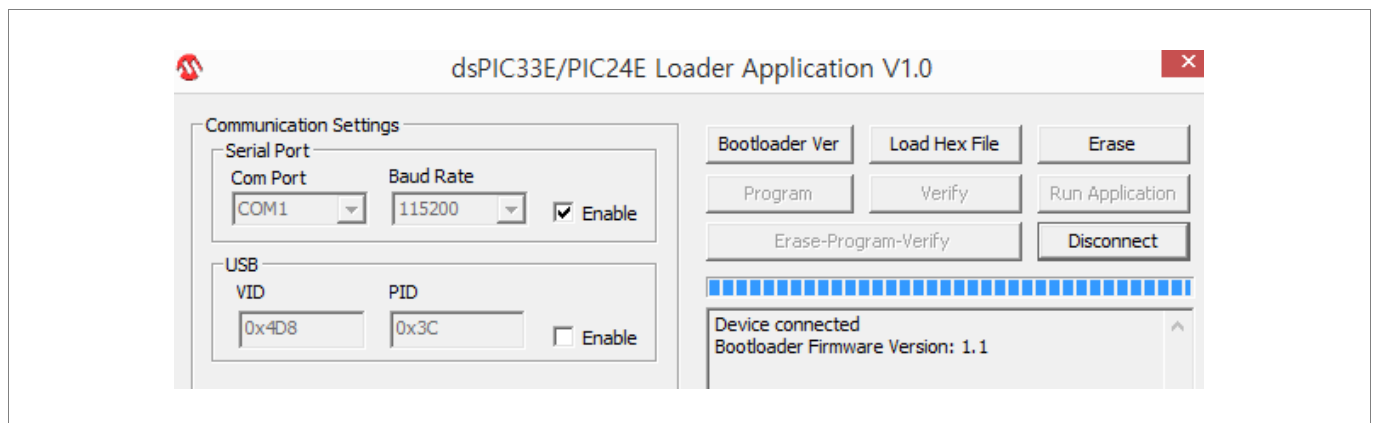
<https://www.mdrobot.co.kr/ProgramCommunication>



상기 PC Loader 프로그램을 사용하여 제어기와 연동하여 프로그램을 업로드 함

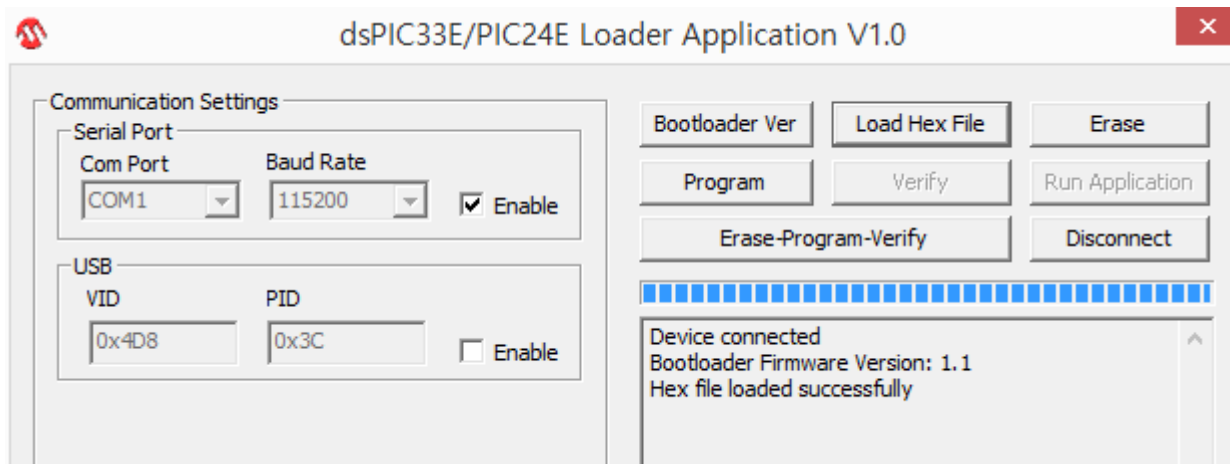
아래와 같은 초기화면에서 **Connect** 버튼을 눌러서 제어기와 연결.

통신속도는 115200bps 로 만 접근이 가능

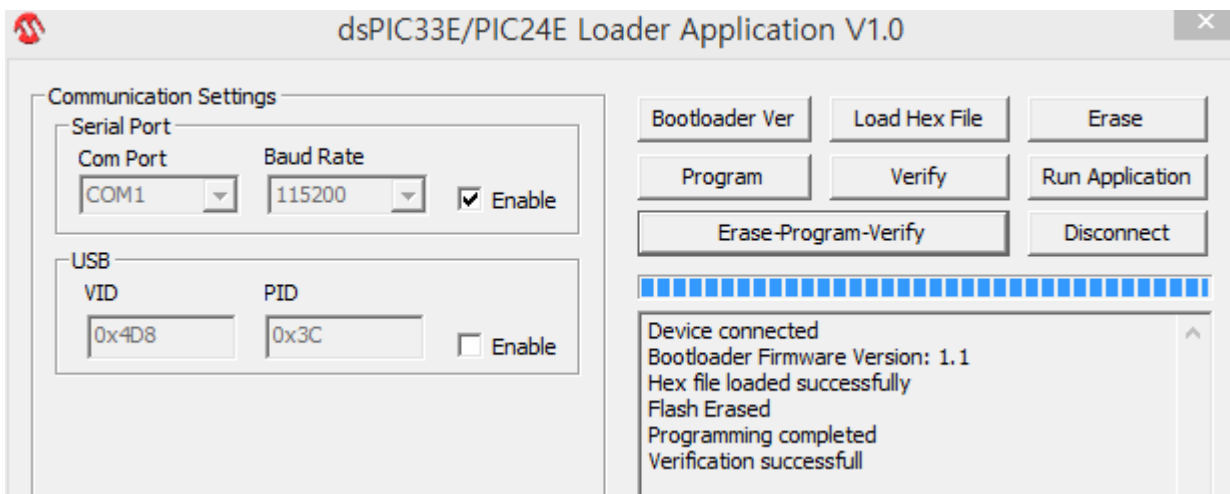


제어기와 접속 성공 시 부트로더의 버전(V1.1)이 표기됨

Load Hex File 버튼을 눌러서 프로그램할 대상 hex 파일을 불러옴



Erase-Program-Verify 버튼을 눌러서 프로그램을 진행



프로그램이 정상적으로 다운로드되고 검증이 끝나면상태창에 Verification successful 로 확인

Run Application 버튼을 누르면 로딩된 프로그램이 동작함

% 필히 Run Application 버튼까지 눌러서 완료시켜주어야 함, 그 상태로 빠져 나오면 전원 재투입시 부트모드로 다시 진입됨

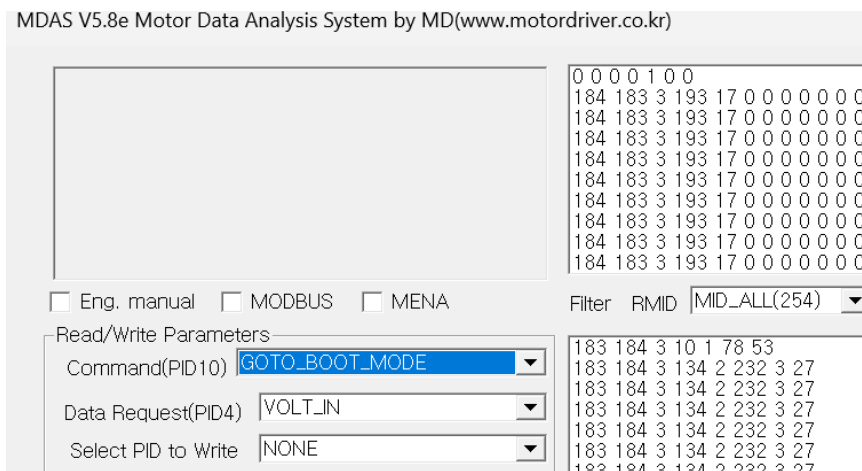
3.11.2 MD500T, MD1KT(CPU, PIC32MK0512MCF100)

업그레이드용 프로그램은 확장자가.bin 인 부트로더 전용 프로그램을 제공함

아래의 순차적인 방법으로 부트로더를 이용한 프로그램을 참조 할 것

단, 프로그램을 할때는 드라이버에 계속 전원을 투입하여야 하므로 자체적으로 전원을 OFF 하는 제어기(MDJS) 인 경우에는 전원버튼을 계속 누른 상태에서 프로그램 할 것

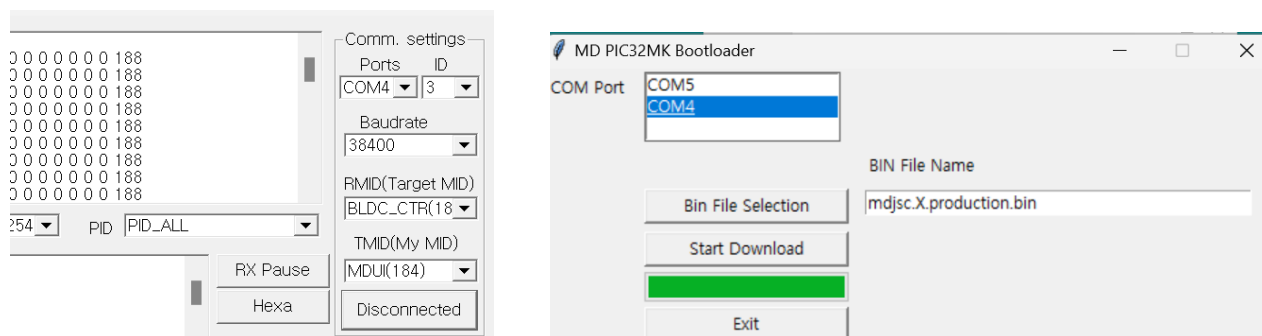
MDAS 를 사용하여 부트로더 모드로 전환



상기 GOTO_BOOT_MODE 콤보박스내의 항목을 선택하면 모터드라이버는 상태 LED 와 알람 LED 를 빠르게 깜빡임(2Hz 이상), 외부에 알람 LED 및 상태 LED 가 없는 사양의 모터드라이버는(별도의 외부 LED 가 깜빡임)

기존 MDAS 의 **Connected** 버튼을 사용하여 통신을 차단하고 당사에서 제공된 파이썬프로그램을 사용하여

Bin File Selection 버튼으로 해당 . bin 파일을 선택한 후 **Start Download** 버튼으로 다운로드 함



#부트로드 프로그램은 당사의 홈페이지에서 다운로드 할 수 있습니다

Tech Support->Program/Commnication->Software Program

<https://www.mdrobot.co.kr/ProgramCommunication>

Software Program 6			Search	
No	제목	글쓴이	작성시간	조회수
6	MD1KT, MD500T, MDJSC, MDRC(cpu : PIC32)의 bootloader 를 사용한 program 방법	관리자	2023-04-18	123
5	md200t, md400t, md750t 및 MDUI, PNT50 controller의 bootloader 를 사용한 program upgrade	관리자	2023-04-18	356
4	MDIK, MD200, MD400R, 제어기의 Bootloader를 이용한 Program upgrade	관리자	2023-04-18	224
3	ROS관련 자료(라이브러리 등)	관리자	2022-08-10	2526
2	MDAS, program for monitoring(RS485, RS232, MODBUS) and manual(CAN included)	관리자	2022-08-10	1790
1	MDAS-통신프로그램(RS485, RS232, MODBUS) 및 통신사양	관리자	2022-08-10	2983

파일명 : btl_host_md_GUI_pic32.zip

상기 파일의 압축을 풀어서 btl_host_md_GUI_pic32.exe 를 실행하여 사용

3.11.3 I/O 로 부트로더 진입하는 방법

딤스위치 DIP1,2,3,4 가 전부 ON 상태이고 모터 1,2 의 홀센서 신호가 연결되지 않으면 초기에 부트모드로 전환 됨



MD400T 에서의 DIP1~4 ON

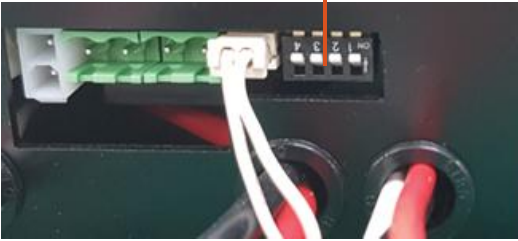
MD750T 에서의 DIP1~4 ON

부트모드에 들어가면 딤스위치 셋팅을 정상으로 하고 응용프로그램을 다운하기 바람

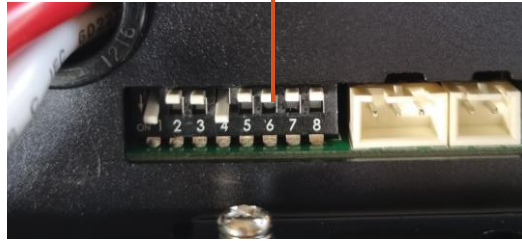
DIP_SW 가 없는 제어기의 경우, 통신으로 부트로더 진입할 것

3.12 디폴트 셋팅(Default setting)방법

MD400T- DIP1~4 ON



MD750T- DIP1~4 ON



■ 디폴트 셋팅 방법

- 1) 모터 1,2 의 홀센서 신호를 연결
- 2) DIP_SW 4 핀이나, 8 핀의 경우 1~4 핀의 입력을 ON 으로, CTRL 커넥터의 신호 ALARM_RESET 을 ON 으로 셋팅
- 3) START/STOP1, START/STOP2 신호를 OFF 으로 유지한 상태에서
- 4) 전원을 인가하는 경우에 내부변수 초기화(공장초기화) 동작이 이루어 짐(전원투입후 약 0.3 초후에 동작)
뷰저가 있는 모터드라이버에서는 뷰저음이 울림
- 5) 설정된 초기화로 모터드라이버를 동작시키려면 상기 DIP_SW 및 START/STOP1, ALARM_RESET(OFF)핀을 정상화 하고 전원을 재 투입 할 것

■ DIP_SW 8 핀을 가지는 드라이버에서 통신속도 및 ID 초기화 방법

모터 1,2 의 홀센서 신호가 연결된 상태에서, DIP_SW 가 8 핀인 제어기에서는 전체 DIP_SW 8 핀을 전부 ON 으로 한 상태에서 전원을 투입하면 초기 통신속도(19200bps) 및 ID(no. 1)로 제어기가 동작됨
셋팅 조작 시 제어기의 ID 및 통신속도를 변경하고 그 값을 기억하지 못하는 경우, 상기 DIP_SW 동작으로 모터드라이버와 통신을 기본 셋팅으로 할 수 있음

■ DIP_SW 를 사용하지 않는 드라이버에서의 통신 및 ID 초기화

- 1) MOT1, MOT2 제어관련 홀센서 커넥터가 연결되지 않은 상태일 것
 - 2) CTRL 커넥터의 알람리셋(ALARM_RESET), START/STOP1, START/STOP2 의 3 개의 신호를 ON 으로 셋팅
 - 3) 전원을 투입하면 초기 통신속도(19200bps) 및 ID1 번으로 동작됨
- 이때 DIP_SW 4PIN 이상을 가지는 모터드라이버에서는 DIP_SW1~4 번이 전부 ON 상태가 아닐 것
(부트모드 진입과 차별화)

4 고장 진단 및 조치

모터의 운전조작이 정상적으로 작동하지 않을 경우 아래 항목에 따라 점검하세요

현상	예상되는 원인	조치
모터가 회전하지 않을 때	RUN/BRAKE 와 START/STOP 신호가 모두 ON 이 아님	RUN/BRAKE 및 START/STOP 입력을 모두 ON (GND 와 연결)할 것
	DIP SW 8 번 CHG 가 ON 이고 RUN/BRAKE 가 ON 이 아니거나 DIR 또는 START/STOP 둘 중 하나도 ON 이 아님	RUN/BRAKE 신호를 ON 시키고 CW 구동에는 DR 을 CCW 구동에는 START/STOP 을 ON 할 것
	외부 속도 설정기(외부가변볼륨)불량	CTRL 커넥터 10 번 핀으로 전압이 0~5V 로 가변되어 입력되는지 점검
	외부 직류 전압의 접속불량	외부 직류 전압의 접속 확인 (0~5V 가변 전압)
	알람 LED 가 계속 켜짐	모터 커넥터 단선 및 접속불량 확인
회전도중 멈춤	보호기능 동작	점멸회수에 의한 LED 사양 확인
속도제어불능/ 힘이 없을 때	LOAD/SPEED 가변볼륨이 전류 제한치가 낮은 방향인 왼쪽으로 돌려져 있는 경우	내부 가변저항 LOAD/SPEED 를 원하는 힘이 구현되도록 오른쪽으로 돌릴 것
모터의 동작이 불안정하고 진동이 클때	모터의 출력축과 부하축의 중심 맞춤이 어긋남	축 결합상태를 확인하고 가능하면 플렉서블 커플링을 사용하여 체결
	노이즈의 영향	신호케이블을 쉴드선으로 변경하거나 Ferrite core 등을 장착
	모터 설정이 잘못되어 있음	모터의 극수,회전수에 따라 DIP_SW, 1~4 번 세팅
모터가 순간정지하지 않을 때	START/STOP 신호로 모터를 정지	RUB/BRAKE 입력으로 모터를 정지
	부하관성이 너무 큰 경우	마찰부하를 늘리거나 부하관성을 줄여서 원하는 응답성을 맞춤
모터가 느리게 출발하거나멈출 때	SS (SlowStart), SD 볼륨세팅의 부적절	원하는 응답성이 나오도록 볼륨 세팅
모터가 최대속도로 폭주하다 멈출 때	모터 회전방향에 따른 속도신호의 역전	DIP_SW 의 5 번 핀 INV 를 ON 하고 제어기전원을 재투입 후 기동
알람 LED ON		
구동시소음이 심하고 응답성이 떨어질 때	정형파 구동으로 세팅 되어 있지 않음	모터에 따라 구형파 신호로 구동하는 경우가 있으나 특별한 경우를 제외하면 정형파로 구동
	구형파드라이빙으로 선택되어 있음	
	DIP_SW 6 번 1Q 가 ON	DIP_SW 6 번 1Q 를 OFF

#DIP_SW 가 없는 모델의 경우 통신으로 셋팅하여 사용할 것

5 History

Version	Date	Contents	S/W Ver.
V1.0	-	최초 통합 사양서 작성	nmdt V1.2l mdt V6.6l
V1.1	-	PNT50 추가 및 RF6KEY 관련 내용의 수정	
V1.2	23/12/29	. Default setting 관련 내용의 추가 . 통신 및 ID 초기화 방법의 내용 추가	mdt V6.6p nmdt V1.2n
V1.2a	25/08/11	. 듀얼채널용 제어기에서 INT_SPEED 사용하지 않음	mdt V7.2b nmdt V1.6c
V1.2b	25/09/01	. MD750T 신형제어기 추가됨	
V1.3	25/09/18	. MD400T 신형제어기 추가됨	

제품의 사용법 및 기타 내용은 당사 홈페이지 Q&A 에 문의바랍니다.

<https://www.mdrobot.co.kr/QA/>